Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Том 5.5.1

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Том 5.5.1

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин

28.02.25

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй

28.02.25

2025

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.1.С	Содержание тома	2-3
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Справка ГИПа	4
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Пояснительная записка	5-15
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Условные обозначения	16
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Принципиальная схема СПС	17
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Принципиальная схема СПА	18
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Насосная станция пожаротушения. Схема автоматизации	19
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Цокольный этаж	20
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Первый этаж	21
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Второй этаж	22
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Третий этаж	23
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Четвертый этаж	24
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Пятый этаж	25
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Чердак	26
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение ИП на фальшпотолке. Первый этаж	27
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение ИП на фальшпотолке. Второй этаж	28
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение ИП на фальшпотолке. Третий этаж	29
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение ИП на фальшпотолке. Четвертый этаж	30
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение ИП на фальшпотолке. Пятый этаж	31
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Цокольный этаж.	32

2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Первый этаж.	33
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Второй этаж.	34
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Третий этаж.	35
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Четвертый этаж.	36
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Пятый этаж.	37
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Чердак	38
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА. Цокольный этаж.	39
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА. Первый этаж.	40
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА. Второй этаж.	41
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА. Третий этаж.	42
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА. Четвертый этаж.	43
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА. Пятый этаж.	44
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Расположение оборудования СПА. Чердак	45
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.1.С1	Спецификация оборудования и материалов	46-48
2024-00375-01-0-ИОС5.1	Задание на электроснабжение	49-51

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй

						2024-00375-01-0-ИОС5.1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
						Справка ГИПа	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Горбунов			02.2025		П	1	1
Проверил		Щипин			02.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контр.		Воронин			02.2025				
ГИП		Пильгуль			02.2025				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Разработка раздела документации «Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной защиты» в рамках работ по капитальному ремонту здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5.

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:

– задание на проектирование;

– архитектурно-строительные чертежи.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
№ 123-ФЗ	Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
СП 484.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования
СП 486.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности
СП7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
ГОСТ Р 53325-2012	Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок

Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект является общеобразовательным учреждением и представляет собой отдельностоящее пятиэтажное здание с подвалом, предназначенное для проведения учебного процесса для школьников.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1

3. СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

3.1. Назначение системы

Проектируемая автоматическая пожарная сигнализация предназначена для выявления очагов возгорания на ранних стадиях, и информирования об этом дежурного персонала и управления смежными инженерными системами.

3.2. Оборудование, применяемое в системе

В системе используется следующее основное оборудование:

– прибор приемно-контрольный R3-Рубеж-20П;

– модуль сопряжения R3-МС;

– источник питания ИВЭПР 12/3,5;

– источник питания ИВЭПР 24/3,5;

– адресный релейный модуль РМ-1К-R3;

– адресный релейный модуль РМ-4К-R3;

– адресный релейный модуль РМ-1-R3/ РМ-4-R3;

– адресный релейный модуль РМ-1С-R3;

– модуль управления клапаном МДУ-1С-R3;

– извещатель пожарный дымовой ИП212-64-R3;

– изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 L1.42;

– извещатель пожарный ручной ИПР513-11ИКЗ-А-R3;

– устройство дистанционного пуска адресное ИПР513-11-R3;

– адресная метка АМ-1-R3;

– адресная метка АМ-4-R3;

– оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-R3;

– оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП1-R3;

– оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-12-СТ.

3.3. Размещение оборудования

Центральное оборудование системы (R3-Рубеж-20П и ИВЭПР 12/3,5) установлено помещение охраны (пом.122), согласно планам, приведённым графической части настоящего раздела проекта. Точное место установки согласовать по месту с благополучателем.

В помещение охраны (пом.122) установить ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 01 и БИУ.

Согласно планам, приведённым в графической части настоящего раздела проекта, осуществляется монтаж следующего оборудования:

– блоки питания ИВЭПР 24/3,5 установить в запотолочных пространствах, согласно планам графической части проекта;

– извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-64-R3 устанавливаются на потолке, причём извещатели, показанные на планах в ЗКПС синим цветом, устанавливаются в запотолочном пространстве (расположены таким образом что бы каждая точка помещения контролировалась не менее чем двумя извещателями);

– места установки пожарных извещателей определить в соответствии с требованиями свода правил СП 484.1311500.2020, а также за фальш-потолком при его наличии, в помещениях венткамер, в электротехнических и слаботочных нишах, технических помещениях для прокладки инженерных коммуникаций. Предусмотреть дымовые пожарные извещатели во всех защищаемых помещениях кроме помещения горячего цеха. Тепловые пожарные извещатели в помещении горячего цеха должны устанавливаются вне зоны воздействия источника тепла (плиты).

– извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-64-R3 показанные красным (с обозначением «из») установить на специальную базу со встроенным изолятором короткого замыкания ИЗ-1Б-R3 L1.42;

– извещатели пожарные ручные адресные ИПР513-11-ИКЗ-А-R3 устанавливаются на стенах на путях эвакуации (высота от уровня чистого пола – 1,5 м);

– устройства дистанционного управления адресные УДП513-11-R3 для запуска пожарной насосной станции и включения систем противодымной вентиляции устанавливаются

рядом со шкафами пожарными «ШПК», учтёнными в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.2 (высота от уровня чистого пола – 1,5 м);

– адресные метки предназначены для контроля состояния пожарной насосной станции, шкафов управления противопожарными шторами, шкафами управления ДУ, ПД и т.п. и устанавливаются в непосредственной близости от элементов управления контролируемыми системами;

– блоки сигнально-пусковые адресные МДУ-1С-R3 для управления клапанами ОЗК, КПД, КДУ устанавливаются в непосредственной близости от управляемых ими воздушных клапанов;

– адресные релейные модули РМ-1-R3/РМ-4-R3, РМ-1С-R3, РМ-1К-R3, РМ-4-R3, предназначенные для отключения инженерных системе при пожаре, разблокировки СКУД и управления стробоскопическими световыми оповещателями, управления смежными инженерными системами, устанавливаются в непосредственной близости от управляемого ими оборудования;

Контроллеры СКУД, показанные на планах, учтены в разделе проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.8.

3.4. Описание структуры и алгоритма работы СПС

3.4.1. Структура системы СПС

Система СПС построена на базе приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных «R3-Рубеж-2ОП». Указанные приборы предназначены для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения, а также контроля доступа.

Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» является основой централизованной системы противопожарной ЦПИУ «Рубеж» работает с приборами ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП устройствами интерфейсов R3-Link производства «Рубеж».

Для соблюдения требований СП 484.1311500.2020 в проекте принято оборудование, поддерживающее кольцевую топологию шлейфов.

3.4.2. Алгоритм обнаружения очага возгорания

Для обнаружения очага возгорания в системе предусмотрены пожарные извещатели для обнаружения дыма, а также ручные пожарные оповещатели.

Автоматической системой пожарной сигнализации производится опрос состояния пожарных извещателей и в случае получения сигнала тревоги от одного извещателя си-

стема показывает место положение сработавшего извещателя на АРМ оператора, при этом управляющие сигналы на смежные системы не выдаются. Если в течении заданного времени происходит повторное срабатывание того же извещателя или соседнего, на АРМ оператора будет отображено место повторного срабатывания и система подаст управляющие сигналы на все смежные системы.

Для дымовых извещателей при пуско-наладочных работах задать тип работы в соответствии с алгоритмом работы «С», согласно СП484.131500.2020. Алгоритм должен выполняться при срабатывании одного автоматического извещателя пожарного и дальнейшем срабатывании другого автоматического извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении. При этом перезапросы не требуются и сигнал «Пожар» происходит только по сработке двух извещателей.

Проект предусматривает выделение каждого помещения и запотолочного пространства в отдельную логическую зону. Для выделения зон контроля пожарной сигнализации и соблюдения норматива в части отказоустойчивости проектом предусмотрено использование извещателей со встроенными изоляторами короткого замыкания.

3.4.3. Интеграция с системой автоматического пожаротушения

Разделом 2024-00375-01-0-ИОС5.1 настоящего проекта («Автоматическая установка газового пожаротушения») приняты системы пожаротушения в помещениях серверных, кроссовых, и в электрощитовой, построенные на оборудовании «Рубеж». Список защищаемых помещений приведёт в таблице.

Этаж	Помещения, защищаемые системой автоматического пожаротушения
Цокольный	Электрощитовая (пом. 017)
1	Кроссовая (пом. 123)
3	Серверная (пом. 304)
5	Серверная (пом. 505)

В указанных помещениях пожарные извещатели настоящим разделом проекта не принимаются, при этом осуществляется интеграция систем пожаротушения и СПС на уровне протокола R3. Точки присоединения шлейфа АЛС системы пожаротушения к шлейфу АЛС СПС находится комнате охраны (пом. 122).

3.4.4. Передача сообщений о пожаре на пульт «01»

Передача извещения о пожаре на пульт «01» осуществляется:

– дежурным персоналом в ручном режиме посредством телефонной связи, которой оборудовано пом. 122 – комната охраны (принято в разделе проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.6 (СКС);

– в автоматическом режиме путём передачи извещения о пожаре приборами УС-1 и ОСПИ-Тандем (решения приняты в разделе проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.4 (РТС).

3.4.5. Алгоритм работы противопожарной автоматики

СПС осуществляет управление смежными инженерными системами:

– разблокирует двери и турникеты, оборудованные системой контроля и управления доступом;

– включает систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– выдаёт управляющий сигнал на отключение систем общеобменной вентиляции и закрывает огнезадерживающие клапаны, расположенные в сетях общеобменной вентиляции, технологического оборудования;

– выдаёт управляющий сигнал на отключение воздушных тепловых завес, систем кондиционирования воздуха, систем общеобменной вытяжной вентиляции;

– выдаёт управляющий сигнал на запуск систем дымоудаления и подпора воздуха, управляет воздушными клапанами, расположенными в сетях противодымной вентиляции;

– выдаёт сигнал о необходимости передачи оповещения о пожаре на пульт «01»;

– управляет системой автоматического водяного пожаротушения.

3.4.5.1. Разблокировка точек прохода, оборудованных СКУД

В СПС приняты адресные релейные модули РМ-1С-R3, которые коммутируют электропитание, выдаваемое от контроллеров СКУД на электрозамки, через нормально-замкнутые линии связи (п. 5.17 СП 484.1311500.2020). При срабатывании СПС реле размыкают цепи питания электрозамков, выдаются управляющие сигналы на турникеты, в результате чего разблокируются точки прохода, оборудованные СКУД.

3.4.5.2. Включение системы СОУЭ

При «срабатывании» СПС по адресным линиям связи выдаются нижеперечисленные управляющие сигналы.

1. На запуск системы речевого оповещения людей при пожаре в стойку СОУЭ (принята в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.2 (СОУЭ).
2. На включение световых оповещатели ОПОП 1-R3 «Выход» и «Направление», при помощи блока R3-Рубеж 20П, принятого в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.2 (СОУЭ).
3. На включение стробоскопических световых оповещателей Маяк-12-СТ на путях эвакуации инвалидов в здании, для чего в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.2 (СОУЭ) приняты

адресные релейные модули РМ-4К-R3, обеспечивающие автоматический контроль их исправности с контролем целостности линий связи согласно п. 5.17 СП 484.1311500.2020.

3.4.5.3. Отключение систем общеобменной приточной вентиляции и закрытие огнезадерживающих клапанов

При срабатывании СПС выдаются управляющие сигналы на отключение систем общеобменной приточной вентиляции.

Для отключения систем общеобменной приточной вентиляции приняты адресные релейные модули РМ-1-R3 и РМ-4-R3. Сигналы на отключение выдаются на шкафы автоматического управления системами приточной общеобменной вентиляции через нормально-замкнутые линии связи (п. 5.17 СП 484.1311500.2020).

Для управления приводами огнезадерживающих клапанов (ОЗК) приняты блоки адресные МДУ-1С-R3. Эти блоки выдают управляющий сигнал ~220 В на открытие огнезадерживающих клапанов, осуществляют контроль линии к электроприводам клапанов на обрыв и короткое замыкание, а также осуществляют контроль положения заслонки клапанов.

В дежурном режиме СПС на ОЗК подаётся управляющее напряжение ~220, в результате чего ОЗК открываются. При срабатывании СПС с ОЗК снимается управляющее напряжение, и они закрываются под действием возвратной пружины.

3.4.5.4. Отключение воздушных тепловых завес, систем кондиционирования воздуха, систем вытяжной общеобменной вентиляции

Электропитание воздушных тепловых завес, систем кондиционирования и систем общеобменной вытяжной вентиляции осуществляется через независимые расцепители, предусмотренные в разделе проекта 2024-00375-01-0-ИОС1 (ЭОМ), входящими в состав распределительных панелей РП1 и РП2, которые установлены в пом. 017. Кроме того, независимый расцепитель предусмотрен в составе щита ЩР-1.1, который принят разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС1 (ЭОМ) и установлен в пом. 114а.

Для отключения вышеперечисленных потребителей приняты адресный релейный модули РМ-4-R3/РМ-1-R3. Сигнал на отключение выдаётся на независимые расцепители через нормально-замкнутые линии связи (п. 5.17 СП 484.1311500.2020).

3.4.5.5. Управление системами противодымной вентиляции

Автоматическая активация систем противодымной вентиляции, в том числе открытие клапанов в системах, осуществляется по сигналам из ЗКПС и/или по сигналам от участков

АУПТ, относящихся к помещениям или их частям, защищаемых данными системами вытяжной противодымной вентиляции, составляющим зону противодымной вентиляции.

Проектом приняты шкафы автоматического управления системами противодымной вентиляции марки «ШУН/В-ХХ-03-R3» производства «Рубеж», которые подключены непосредственно в адресную линию связи системы пожарной сигнализации. При срабатывании СПС по адресной линии связи выдаются команды на запуск систем противодымной вентиляции. Контроль состояния систем подпора и дымоудаления осуществляется также по адресной линии связи.

Системы подпора воздуха включаются после включения систем дымоудаления с задержкой, равной 30 сек. В цепях управления системами противодымной вентиляции отсутствуют аппараты защиты.

Для управления приводами клапанов систем подпора, дымоудаления и воздуха приняты блоки адресные МДУ-1С-R3. Эти блоки выдают управляющие сигналы ~220 В управления клапанами, осуществляют контроль линии к электроприводам клапанов на обрыв и короткое замыкание, а также осуществляют контроль положения заслонки клапанов.

Клапаны систем дымоудаления, компенсации дымоудаления и подпора воздуха сохраняют своё положение при снятии напряжения. Предусмотрены следующие варианты управления исполнительными системами противодымной вентиляции согласно п.7.20, СП 7.13130.2013:

– автоматически по командам, сформированным СПС;

– дистанционно с пульта управления СПС, либо с АРМ дежурной смены диспетчерского персонала;

– дистанционно от кнопок «пуск дымоудаления», установленных на путях эвакуации.

3.4.5.6. Передача оповещения о пожаре на пульт «01»

При срабатывании СПС, формируется управляющий сигнал о необходимости передачи оповещения о пожаре на пульт «01», который выдаётся:

–на устройство сопряжения с РСО г. Москвы УС-1, расположенное в серверной (пом. 505) и учтённое в разделе проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.4 (РТС), для чего принят адресный релейный модуль РМ-4-R3;

– на шкаф ОСПИ-ТАНДЕМ, расположенный в серверной (пом. 505) и учтённый в разделе проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.4 (РТС), для чего принят адресный релейный модуль РМ-4-R3.

При поступлении управляющего сигнала от СПС, устройство сопряжения УС-1 и ОСПИ-ТАНДЕМ в автоматическом режиме осуществляют передачу оповещения о пожаре на пульт

«01». Автоматический контроль исправности с контролем целостности линий связи согласно п. 5.17 СП 484.1311500.2020 обеспечивается устройством сопряжения с РСО г. Москвы УС-1 и шкафом ОСПИ-ТАНДЕМ.

3.4.5.7. Управление насосной станцией пожаротушения

Управление пожарной насосной станцией пожаротушения Aikon PFFS 2 TD100-40G/2 +CDM3-8 S осуществляется комплектным шкафом управления пожарной насосной станцией, принятым в разделе проекта «Спринклерное пожаротушение» (шифр 2024-00375-01-0-ИОС 2.2).

Алгоритм работы системы пожаротушения

1. В дежурном режиме работы в трубопроводах установки пожаротушения общественной части находится вода. При возникновении незначительной утечки в результате неплотностей или на начальном этапе пожаротушения, и падении давления ниже уставки, размыкаются контакты сигнализатора давления PS3, установленного на питающем трубопроводе на уровне в насосной (пом. 029). Импульс от сигнализатора давления передаётся на прибор управления в шкаф управления пожарными насосами (ШУПН), который формирует сигнал включения жокей-насоса. Если утечка незначительна, то при достижении требуемого давления дежурного режима, вторая группа контактов сигнализатора давления размыкается, насос подкачки Н3 отключается, и система вновь переходит в дежурный режим.

2. При пожаре, при достижении температуры 57˚С, от теплового воздействия, либо от пускового устройства происходит нарушение колбы замка спринклера. Огнетушащее вещество (вода), находящееся под давлением, выталкивает клапан, перекрывающий выходное отверстие, и спринклер открывается.

3. При открытии спринклера при значительном расходе жидкости обеспечивается вскрытие спринклерного водосигнального клапана. После истечения времени задержки, которое исключает ложное срабатывание системы, от реле давления, установленного на спринклерном водосигнальном клапане, формируется сигнал о пожаре.

4. Импульсы от реле давления подаются на систему сигнализации и управления, которая формирует извещение «Пожар».

5. При падении давления в подводящем трубопроводе ниже уставки, размыкаются контакты реле давления PS5 и/или PS6, установленных на подводящем трубопроводе в насосной (пом. 029) и соединённых по схеме «ИЛИ», импульс от которых передаётся на прибор управления ШУПН, который формирует сигнал включения основного пожарного насоса.

6. Формируется сигнал на открытие байпасных электрифицированных задвижек на водомерном узле.

7. ШУПН выдаёт команду на запуск пожарного насоса Н1.

8. В течении 2 секунд после подтверждения с пускателя сигнала о включении основного пожарного насоса ШУПН контролирует состояние сигнализатора давления PS4 – выхода на режим основного пожарного насоса.

9. В случае отказа пуска или невыхода пожарного насоса Н1 на режим в течение установленного времени, ШУПН выдаёт команду на пускатель, управляющий работой основного пожарного насоса, на останов этого насоса.

10. Далее ШУПН выдаёт команду на пускатель резервного пожарного насоса Н2 для запуска этого пожарного насоса.

11. Оперативно вмешаться в работу насосного оборудования (ПУСК, СТОП) можно непосредственно в насосной станции, используя органы управления на лицевой панели ШУПН, предварительно переведя его в ручной режим, либо на выносной панели индикации (ВПИ), расположенном в комнате охраны.

Для выдачи сигнала «Пожар» на ШУПН принят адресный релейный блок РМ-4-R3, линии управления от которого на обрыв и короткое замыкание контролируются шкафом автоматического управления пожарной насосной станции.

Для контроля состояния пожарной насосной установки приняты адресные метки АМ-4-R3, с помощью которых контролируются следующие сигналы:

– все ручные задвижки открыты;

– ручная задвижка закрыта;

– аварий положения задвижек;

– авария;

– автоматика отключена;

– основной насос включен;

– резервный насос включен;

– жокей насос включен;

– ввод 1 норма;

– ввод 2 норма;

– АВР основной ввод включен;

– АВР резервный ввод включен.

Для мониторинга остальных параметров насосной станции водяного пожаротушения проектом принята выносная панель индикации для ВПИ, поставляемая комплектно с насосной станцией пожаротушения, которая подключается к ШУПН по интерфейсу RS-485 и

специфицирована в разделе проекта «Спринклерное пожаротушение» (шифр 2024-00375-01-0-ИОС2.2).

3.4.5.8. Контроль положения задвижек, входящих в состав насосной станции пожаротушения

Разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС 2.2 на узле обвязки пожарной насосной установки предусмотрено 6 задвижек. Согласно 7.3.4 СП 484.1311500.2020 указанная запорная арматура снабжена комплектными техническими средствами контроля ее положения (концевыми выключателями), состояние которых контролируется ШУПН.

3.4.5.9. Контроль узла управления, СПЖ, положения задвижек в системе водяного пожаротушения

Разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС2.2 в системе водяного пожаротушения предусмотрены задвижки. Согласно 7.3.4 СП 484.1311500.2020 указанная запорная арматура снабжена комплектными техническими средствами контроля ее положения (концевыми выключателями), состояние которых контролируется адресные метки АМ-4-R3.

Разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС2.2 в системе водяного пожаротушения предусмотрен один узел управления и сигнализаторы потока жидкости (СПЖ) из расчёта один СПЖ на каждый этаж. Состояние узла управления и СПЖ контролируется посредством адресных меток АМ-1-R3.

3.4.5.10. Управление задвижкой на обводной линии водомерного узла

При срабатывании автоматической установки водяного пожаротушения, системой пожарной сигнализации формируется управляющий сигнал на открытие задвижки на обводной линии водомерного узла. Управление задвижкой на обводной линии водомерного узла осуществляется от шкафа управления задвижкой марки «ШУЗ-1,5-00-R3» производства «Рубеж», который интегрируется в адресную линию связи. В шкафу управления задвижкой предусмотрен контроль её положения по сигналам от концевых выключателей.

Также предусмотрено формирование управление задвижкой по месту со шкафа управления, по командам с АРМ из помещений охраны.

4. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС

Монтаж кабельных линий выполнен огнестойкой кабельной линией «ParLine + ДКС», с учетом требований ПУЭ, СП484.1311500.2020, СП6.13130.2021, а также в соответствии с документом «Инструкция по монтажу огнестойкой кабельной линии «ParLine + ДКС», ТУ

27.30.00-033-39793330-2017 (номер сертификата RU ССБК.RU.ПБ33.Н00287). Отступление от технологии монтажа ОКЛ, утвержденных в инструкции, не допускается.

Кабели проложены по коридорам и помещениям, оборудованным подвесными потолками, открыто в гибких гофрированных ПЛЛ трубах, не содержащих галогенов, диаметром 20 мм. Гофрированные трубы прикреплены к потолку и стенам с помощью металлического крепежа, входящего в состав принятой ОКЛ. В помещениях прокладка кабельных линий выполнена скрыто в гибких гофрированных ПЛЛ трубах, утопленных в штробы.

Кабели проложены по стенам внутри помещений производится на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. Каждый промаркирован с обоих концов. Нарезку кабелей производить после промера трасс прокладки.

Организация кабельных линий связи предусматривается использованием кабелей, не распространяющих горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(А)-LSLTx). В системах, обеспечивающих пожарную безопасность здания, приняты кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(А)-FRLSLTx. Кабели выбраны с учетом требования табл. 2 ГОСТ31565-2012.

Кабельные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях и сооружениях обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.

Проектом выполнены требования по прокладке кабельных линий систем противопожарной защиты в части:

– кабели, провода и способы их прокладки обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (в соотв. с п.3.4 СП 3.13130.2009);

– электропроводка систем противопожарной защиты, в том числе слаботочной системы, сохраняет свою работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций подразделениями пожарной охраны, системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, противодымной защиты, в соответствии с п.3.13 СП 6.13130;

– кабельные линии СПЗ проложены отдельно от кабелей и проводов иного назначения, а также отдельно от кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ. В отдельной гофротрубе, образуя систему ОКЛ.

Кабели прокладываются по коридорам и помещениям раздельно в гибких гофрированных трубах по стенам и потолку (в соотв. с п.6.6 СП 6.13130.2021).

Кабельные линии систем противопожарной защиты и способы их прокладки, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 82 123-ФЗ, обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций, посредством:

– применения кабелей исполнения –нг(А)-FRLSLtx (ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности);

– применения сертифицированных решений (ГОСТ Р 53316-2021 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара).

В соотв. с п.6.8 СП 6.13130.2021, кольцевые линии связи СПЗ проложены в отдельном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на отдельном лотке. Все кольцевые линии связи СПЗ проложены в слаботочных стояках раздельно в металлических трубах и раздельно в гибких гофрированных трубах по стенам и потолку.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей выполнено не менее 0,5м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством заполнения огнестойким составом с пределом огнестойкости не менее пределов огнестойкости пересекаемых конструкций в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р.

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП
	BIn	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
R3-MC	An	Модуль связи R3-MC
	PDPn	Выносная панель индикации ВПИ, учтена разделом проекта 2024-77003-01-0-ИОС2.2
МС-КП	An	Модуль сопряжения конвертер протокола МС-КП
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ Рубеж исп.1
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.03
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLIy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTKy.z(m)	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.03
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 (L1.42)
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 (L2.42)
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИК3-А-R3
	3UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР
	1UG1.1 2UG1.1 5UG1.1 6UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР
	4UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
МДУ-1С	xAy.z	Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1С-R3
	xBTMy.z	Устройство дистанционного пуска адресное со встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11ИК3-R3
ШУН/В	5A2.13	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя ШУН/В-1,5-03-R3
ШУН/В	6A2.13 6A2.14 6A2.18 6A2.19 6A2.21 6A2.23 6A2.80 6A2.81	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя ШУН/В-5,5-03-R3
ШУН/В	6A2.16 6A2.22 6A2.78	Шкаф управления с преобразователем частоты ШУН/В-11-00-ПЧ-R3
ШУН/В	6A2.1 6A2.79	Шкаф управления с преобразователем частоты ШУН/В-22-00-ПЧ-R3
ШУЗ	5A2.50	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3
АМ-1	xAy.z	Адресная метка АМ-1-R3
АМ-4	xAy.z	Адресная метка АМ-4-R3
РМ-1	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-1-R3
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
	Zn	Задвижка
ВКПС x.y		Зона ЗКПС за фальшпотолком
ВКПС x.y		Зона ЗКПС на фальшпотолке

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКСПС)

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Адресная	
RS	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Интерфейсная RS-485	
RL	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52	Интерфейсная R3-Link	
ШС	КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,97	Шлейф сигнальный	
С	КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,97	Управление	
Р	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Питание 12-24В	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.1		
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5		
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			02.25		П		1
Н. Контр.		Исаев			02.25	Условные обозначения	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			02.25				

чердак

АЛС2.2

ВТН	ВТН	ВТМ

ИП 212-64-R3 W1.03 – 35 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L1.42) – 13 шт.
ИПР 513-11ИК3-А-R3 – 3 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 6.1...6.12

этаж 5

АЛС2.2

ВТН	ВТН	ВТМ

ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L1.42) – 11 шт.
ИП 212-64-R3 W1.03 – 33 шт.
ИПР 513-11ИК3-А-R3 – 3 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 5.1...5.9

АЛС3.1

ВТН	ВТН

ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L2.42) – 4 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 12 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 5.10...5.13

этаж 4

АЛС2.1

ВТН	ВТН	ВТМ

ИП 212-64-R3 W1.03 – 35 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L1.42) – 9 шт.
ИПР 513-11ИК3-А-R3 – 3 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 4.1...4.9

АЛС3.1

ВТН	ВТН

ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L2.42) – 4 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 16 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 4.10...4.12

этаж 3

АЛС2.1

ВТН	ВТН	ВКLI	ВТМ

ИП 212-64-R3 W1.03 – 41 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L1.42) – 11 шт.
ИПДЛ-2641-50-R3 – 6 шт.
ИПР 513-11ИК3-А-R3 – 5 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 3.1...3.13

АЛС3.1

ВТН	ВТН

ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L2.42) – 5 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 13 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 3.14...3.17

этаж 2

АЛС2.1

ВТН	ВТН	ВТМ

ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L1.42) – 11 шт.
ИП 212-64-R3 W1.03 – 59 шт.
ИПР 513-11ИК3-А-R3 – 10 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 2.1...1.16, 2.21

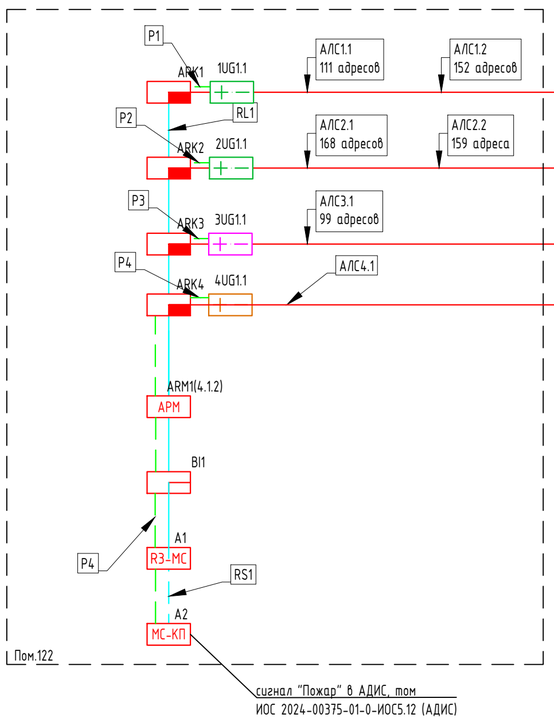
АЛС3.1

ВТН	ВТН

ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 10 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L2.42) – 4 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 2.17...2.20

этаж 1



АЛС1.2

ВТМ	ВТН	ВТН	ВТК

ИПР 513-11ИК3-А-R3 – 22 шт.
ИП 212-64-R3 W1.03 – 88 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L1.42) – 15 шт.
ИП 101-29-PR-R3 W1.03 – 10 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 1.1...1.30

АЛС3.1

ВТН	ВТН

ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 7 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L2.42) – 3 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 1.31...1.34

цокольный этаж

АЛС1.1

ВТМ	ВТН	ВТН

ИПР 513-11ИК3-А-R3 – 15 шт.
ИП 212-64-R3 W1.03 – 67 шт.
ИП 212-64-R3 без б/о + И3-1Б-R3 (L1.42) – 13 шт.

ВКПС х.у ЗКСПС 0.1...0.19

Согласовано

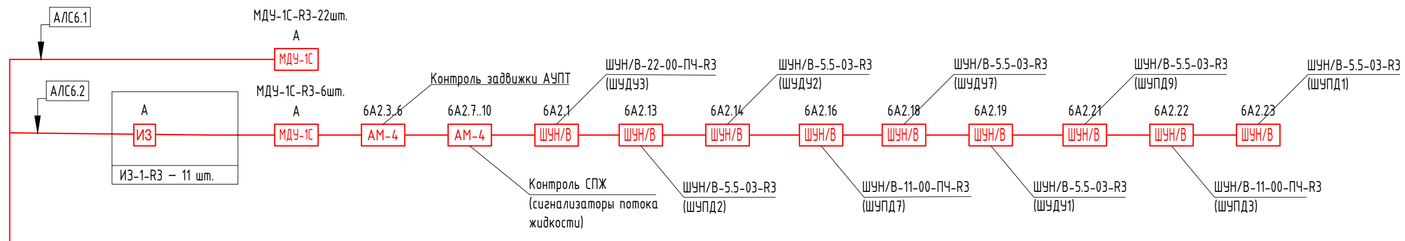
Взам. инв. №

Подп. и дата

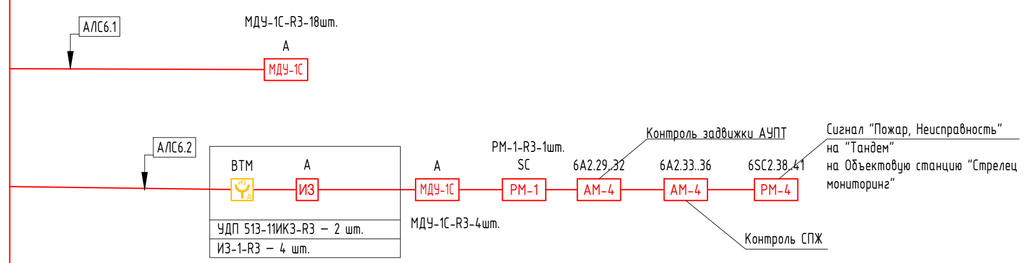
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.1			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			02.25		П		1
Н. Контр.		Исаев			02.25	Принципиальная схема СПС	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			02.25				

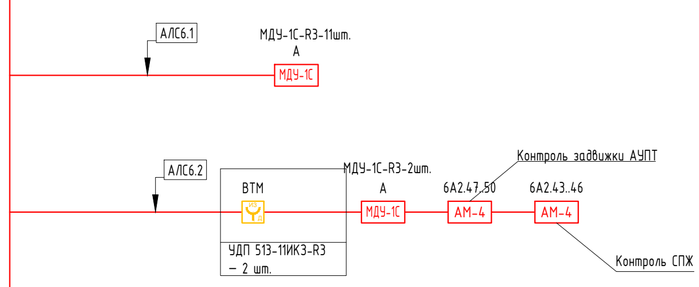
чердак



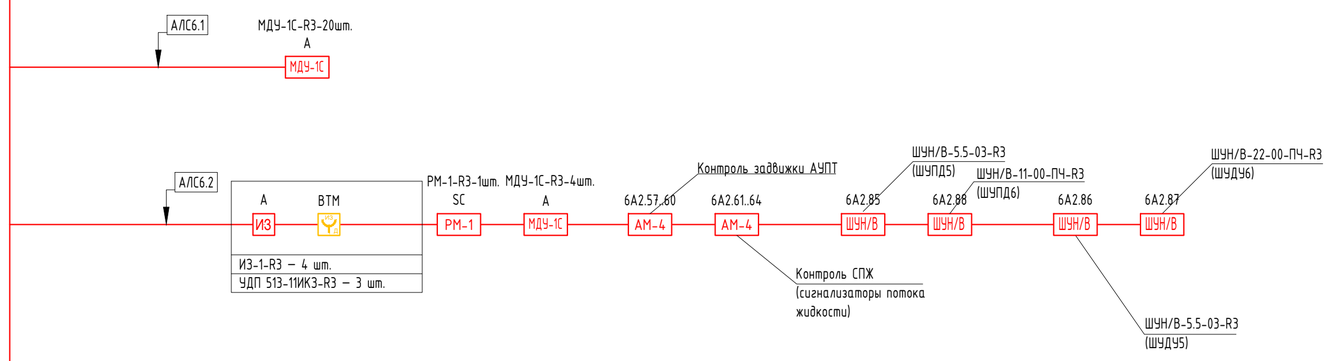
этаж 5



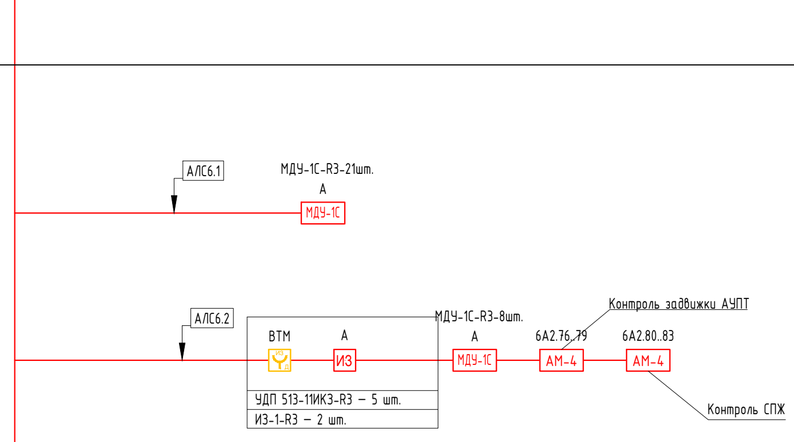
этаж 4



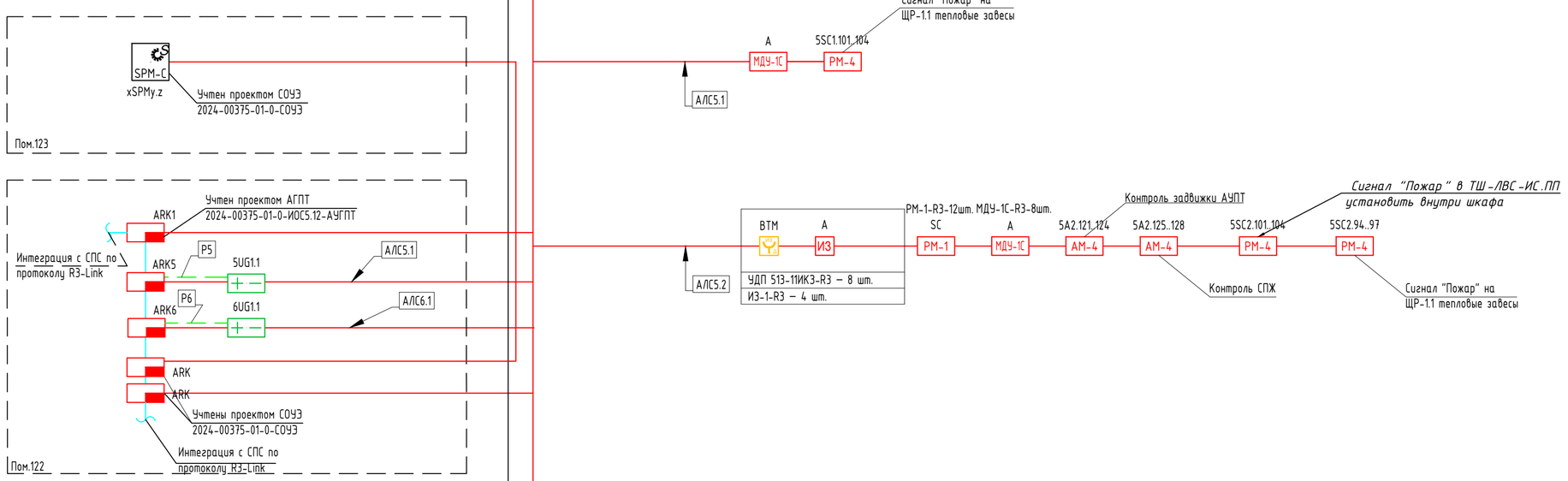
этаж 3



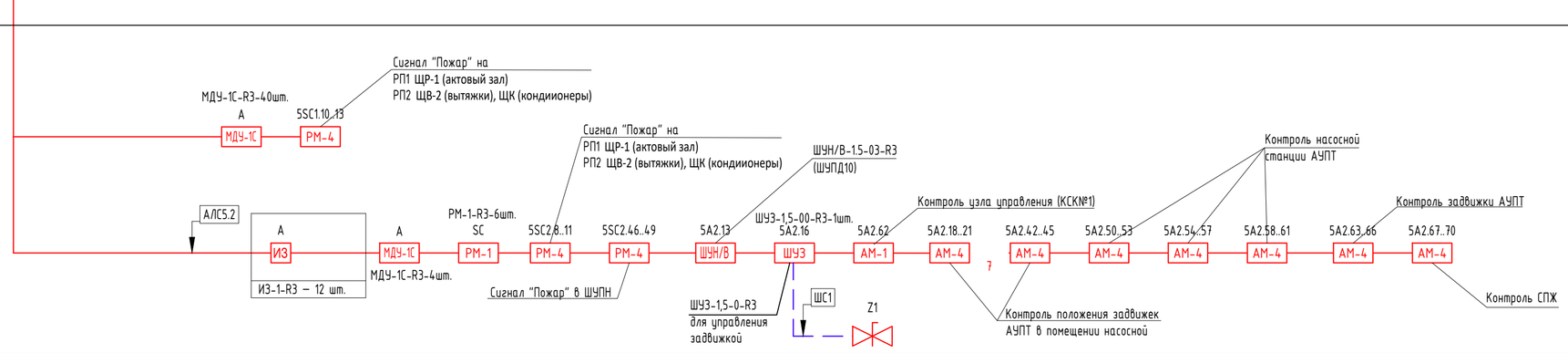
этаж 2



этаж 1



цокольный этаж



						2024-00375-01-0-ИОС5.1
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт
Проверил		Щипин			02.25	
Н. Контр.		Исаев			02.25	Принципиальная схема СПА
ГИП		Пильгуй			02.25	

Стадия	Лист	Листов
П		1

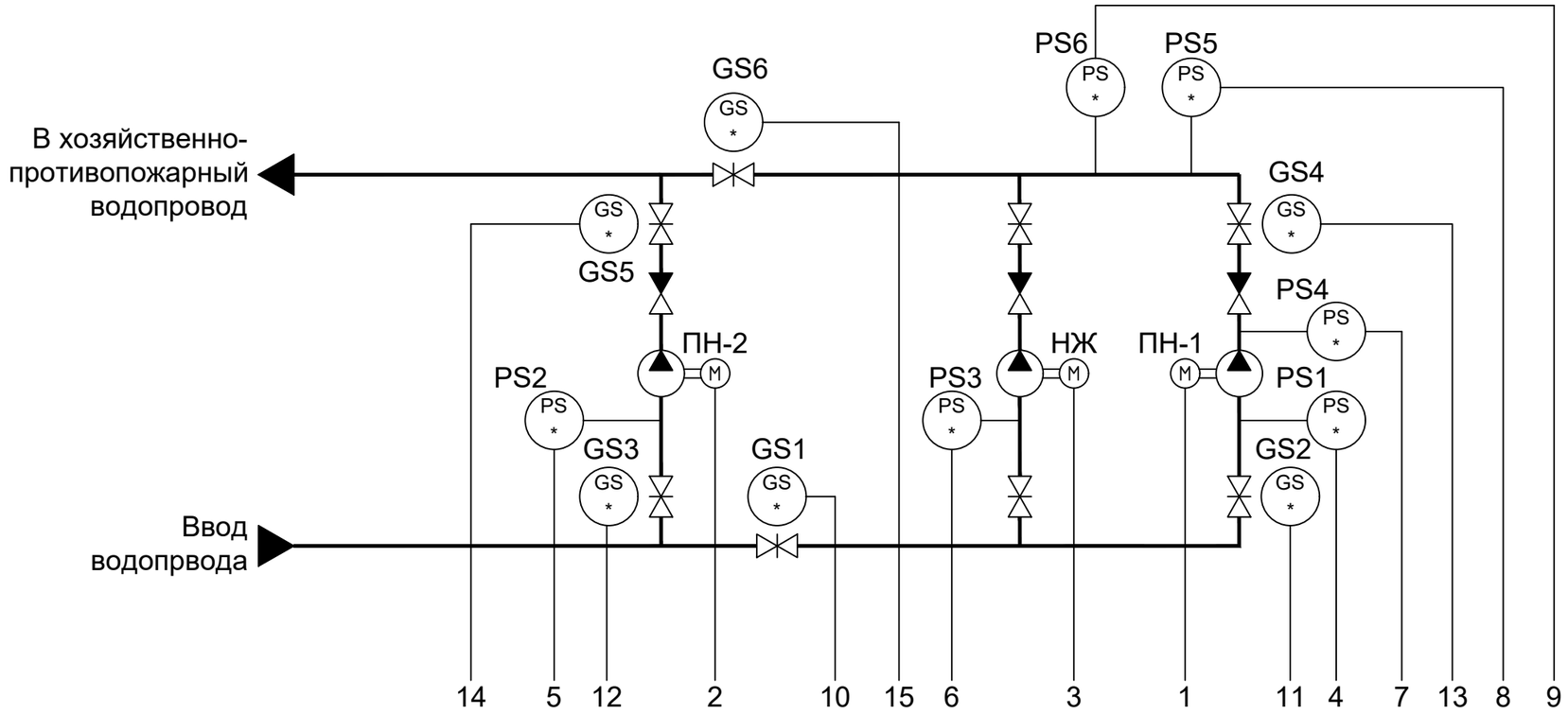
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Управление основным насосом	Управление резервным насосом	Управление насосом жокеем	Защита от сухого хода основного насоса	Защита от сухого хода резервного насоса	Защита от сухого хода насоса жокея	Контроль работы основного насоса	Давление в хозяйственно-противопожарном водопроводе	Давление в хозяйственно-противопожарном водопроводе	Контроль состояния задвижки	Контроль состояния задвижки	Контроль состояния задвижки	Контроль состояния задвижки	Контроль состояния задвижки	Контроль состояния задвижки	Контроль состояния задвижки	Дистанционный сигнал "Пожар" (от СПС)	Σ
Приборы по месту																				
Шкаф управления насосной станцией пожаротушения			NS	NS	NS															
Трансфор-мер SL	AI	измерение																		-
	AO	регулирование																		-
	DI	индикация				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
	DO	управление	●	●	●															3
	RS-485																			

Примечания:

1. ** – комплектно с насосной станцией пожаротушения.*
2. *Все сигналы от шкафа управления насосной станцией пожаротушения передаются на АРМ "Рубеж", см. раздел 2024-00375-01-0-ИОС 5.1.*

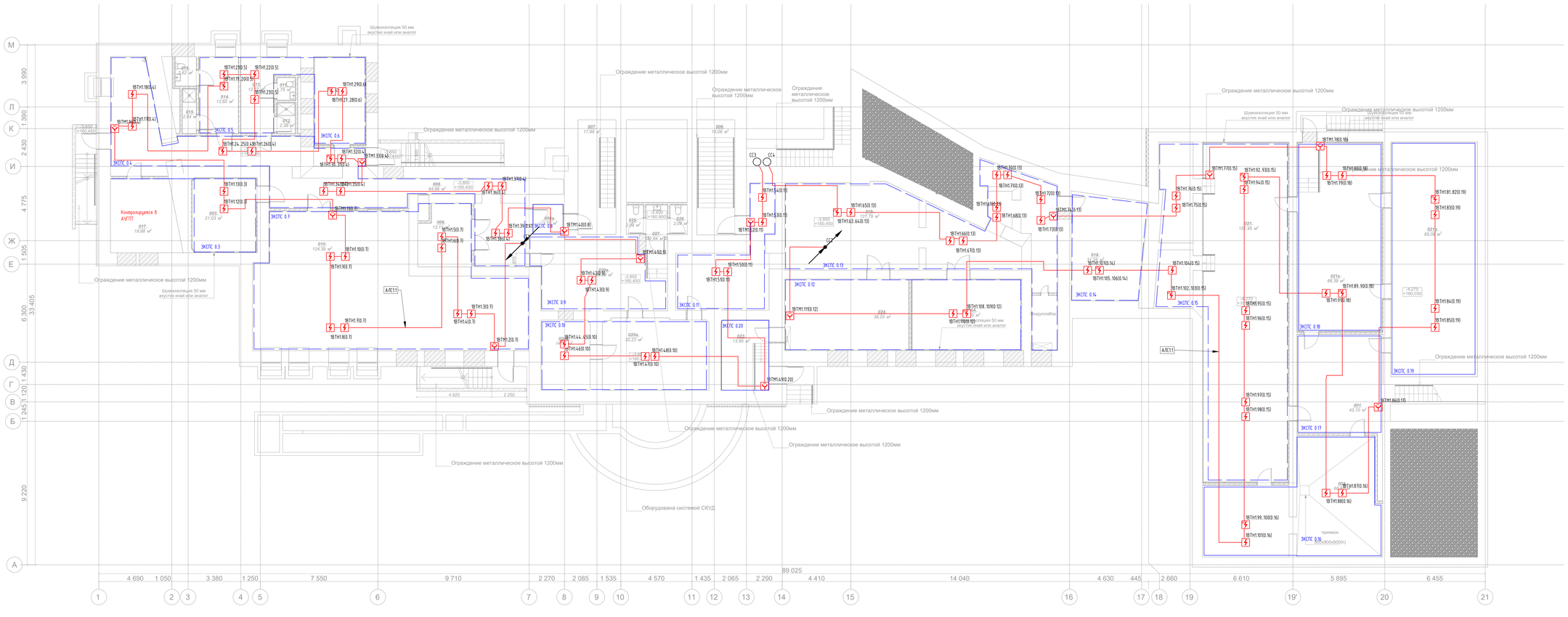
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС 5.1			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			02.25		П		1
Н. Контр.		Исаев			02.25	Насосная станция пожаротушения. Схема автоматизации	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			02.25				

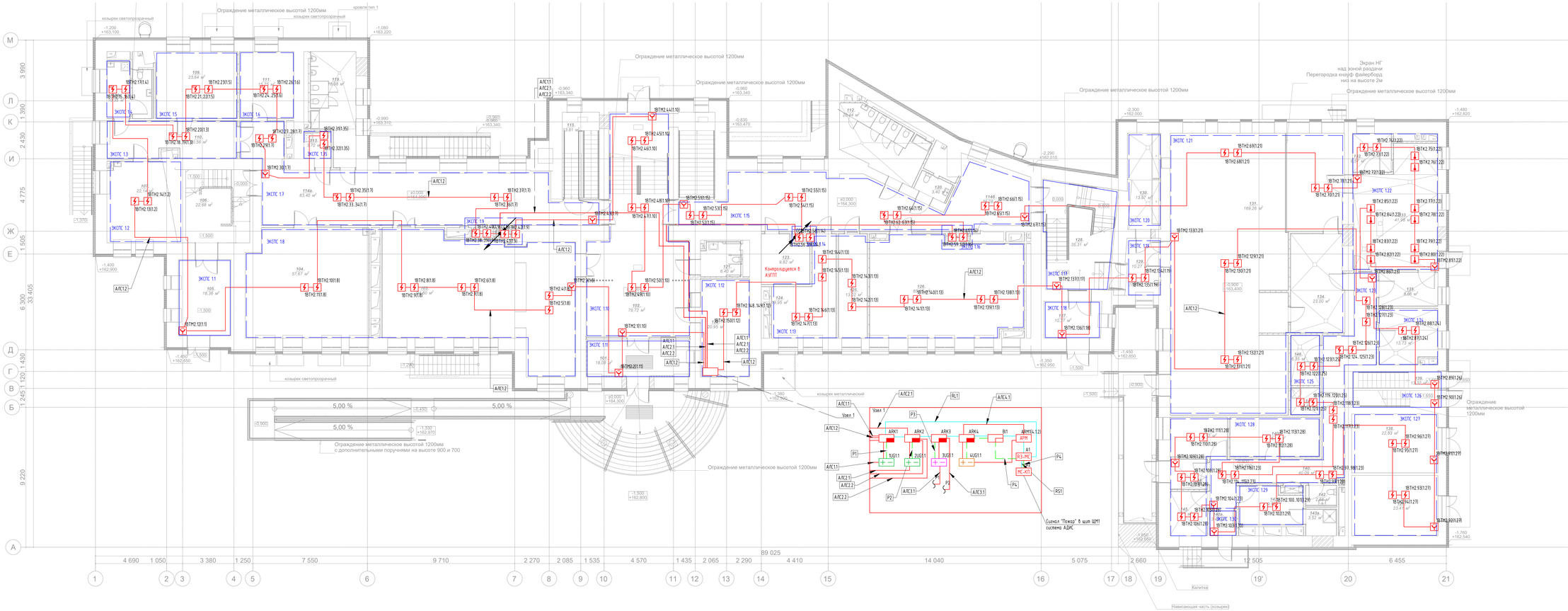
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Ограждение металлическое высотой 1200мм
Шумоизоляция 50 мм акустик клай или аналог
ЭКСПС 0.1
ЭКСПС 0.2
ЭКСПС 0.3
ЭКСПС 0.4
ЭКСПС 0.5
ЭКСПС 0.6
ЭКСПС 0.7
ЭКСПС 0.8
ЭКСПС 0.9
ЭКСПС 0.10
ЭКСПС 0.11
ЭКСПС 0.12
ЭКСПС 0.13
ЭКСПС 0.14
ЭКСПС 0.15
ЭКСПС 0.16
ЭКСПС 0.17
ЭКСПС 0.18
ЭКСПС 0.19
Контролируется 6 АУПТ
Воздухозабор
Оборудована системой СКУД
А/ЛС11
ЩТН1.1(0.15)
ЩТН1.2(0.15)
ЩТН1.3(0.15)
ЩТН1.4(0.15)
ЩТН1.5(0.15)
ЩТН1.6(0.15)
ЩТН1.7(0.15)
ЩТН1.8(0.19)
ЩТН1.9(0.19)
ЩТН1.10(0.19)
ЩТН1.11(0.19)
ЩТН1.12(0.19)
ЩТН1.13(0.19)
ЩТН1.14(0.19)
ЩТН1.15(0.19)
ЩТН1.16(0.19)
ЩТН1.17(0.19)
ЩТН1.18(0.19)
ЩТН1.19(0.19)
ЩТН1.20(0.13)
ЩТН1.21(0.13)
ЩТН1.22(0.13)
ЩТН1.23(0.13)
ЩТН1.24, 25(0.4)
ЩТН1.26(0.4)
ЩТН1.27, 28(0.6)
ЩТН1.29(0.6)
ЩТН1.30, 31(0.4)
ЩТН1.32(0.4)
ЩТН1.33(0.4)
ЩТН1.34(0.4)
ЩТН1.35(0.4)
ЩТН1.36(0.4)
ЩТН1.37(0.4)
ЩТН1.38(0.4)
ЩТН1.39(0.4)
ЩТН1.40(0.4)
ЩТН1.41(0.4)
ЩТН1.42(0.4)
ЩТН1.43(0.4)
ЩТН1.44, 45(0.10)
ЩТН1.46(0.10)
ЩТН1.47(0.10)
ЩТН1.48(0.10)
ЩТН1.49(0.10)
ЩТН1.50(0.7)
ЩТН1.51(0.7)
ЩТН1.52(0.7)
ЩТН1.53(0.7)
ЩТН1.54(0.7)
ЩТН1.55(0.7)
ЩТН1.56(0.7)
ЩТН1.57(0.7)
ЩТН1.58(0.7)
ЩТН1.59(0.7)
ЩТН1.60(0.7)
ЩТН1.61(0.7)
ЩТН1.62(0.7)
ЩТН1.63(0.7)
ЩТН1.64(0.7)
ЩТН1.65(0.7)
ЩТН1.66(0.13)
ЩТН1.67(0.13)
ЩТН1.68(0.13)
ЩТН1.69(0.13)
ЩТН1.70(0.13)
ЩТН1.71(0.13)
ЩТН1.72(0.13)
ЩТН1.73(0.13)
ЩТН1.74(0.13)
ЩТН1.75(0.15)
ЩТН1.76(0.15)
ЩТН1.77(0.15)
ЩТН1.78(0.15)
ЩТН1.79(0.15)
ЩТН1.80(0.15)
ЩТН1.81(0.15)
ЩТН1.82(0.15)
ЩТН1.83(0.15)
ЩТН1.84(0.15)
ЩТН1.85(0.15)
ЩТН1.86(0.15)
ЩТН1.87(0.15)
ЩТН1.88(0.15)
ЩТН1.89(0.15)
ЩТН1.90(0.15)
ЩТН1.91(0.15)
ЩТН1.92, 93(0.15)
ЩТН1.94(0.15)
ЩТН1.95(0.15)
ЩТН1.96(0.15)
ЩТН1.97(0.15)
ЩТН1.98(0.15)
ЩТН1.99, 100(0.16)
ЩТН1.101(0.16)
ЩТН1.102, 103(0.15)
ЩТН1.104(0.15)
ЩТН1.105, 106(0.14)
ЩТН1.107(0.14)
ЩТН1.108, 109(0.12)
ЩТН1.110(0.12)
ЩТН1.111(0.12)
ЩТН1.112(0.12)
ЩТН1.113(0.12)
ЩТН1.114(0.12)
ЩТН1.115(0.12)
ЩТН1.116(0.12)
ЩТН1.117(0.12)
ЩТН1.118(0.12)
ЩТН1.119(0.12)
ЩТН1.120(0.12)
ЩТН1.121(0.12)
ЩТН1.122(0.12)
ЩТН1.123(0.12)
ЩТН1.124(0.12)
ЩТН1.125(0.12)
ЩТН1.126(0.12)
ЩТН1.127(0.12)
ЩТН1.128(0.12)
ЩТН1.129(0.12)
ЩТН1.130(0.12)
ЩТН1.131(0.12)
ЩТН1.132(0.12)
ЩТН1.133(0.12)
ЩТН1.134(0.12)
ЩТН1.135(0.12)
ЩТН1.136(0.12)
ЩТН1.137(0.12)
ЩТН1.138(0.12)
ЩТН1.139(0.12)
ЩТН1.140(0.12)
ЩТН1.141(0.12)
ЩТН1.142(0.12)
ЩТН1.143(0.12)
ЩТН1.144(0.12)
ЩТН1.145(0.12)
ЩТН1.146(0.12)
ЩТН1.147(0.12)
ЩТН1.148(0.12)
ЩТН1.149(0.12)



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,08	
102	Вестибюль	79,72	
103	Гардеробная для обучающихся	94,60	
104	Учебный кабинет	57,67	
105	Тамбур	18,36	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,68	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	10,35	В4
109	Кабинет врача	23,64	
110	Зона ожидания посетителей	20,56	
111	Кладовая	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,44	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	75,28	
115	Технологическая лестница	13,81	
119	Санузел для мальчиков	18,98	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Учебный кабинет	65,15	
127	Тамбур	10,37	
128	Лестничная клетка тип Л1	35,31	
129	Коридор	10,27	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,26	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,98	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,41	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	22,83	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор	40,09	
140а	Тамбур	3,48	
1406	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 238,10 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Гордиков				02.25
Проверил	Шипин				02.25
Н. Контр.	Исаев				02.25
ГИП	Пильгуй				02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

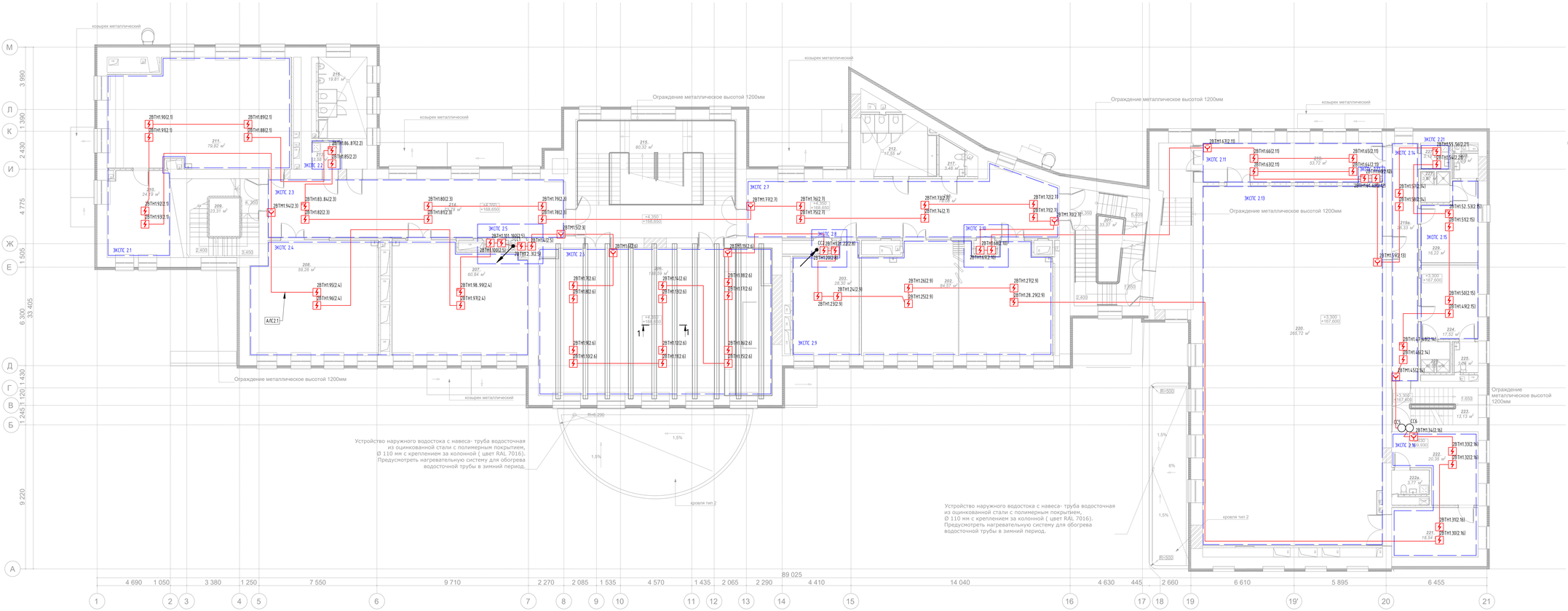
Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Первый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

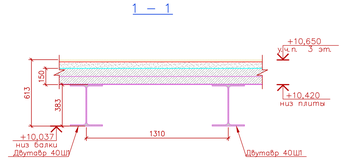
Копировал

Формат А0 а/б.



Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	138,59	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	17,55	
213	ПУИ	3,58	В4
214	Коридор	73,78	
215	Вестибюль	80,32	
216	Санузел для мальчиков	19,81	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	79,08	
219	Коридор	53,72	
219а	Коридор	26,33	
220	Спортивный зал	265,72	
221	Снарядная	18,54	В3
222	Комната инструктора	20,35	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная для девочек	17,52	
225	Санузел	3,08	
226	Душевая	3,58	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	3,18	В4
228	Санузел	2,55	
229	Раздевальная для мальчиков	16,22	
		1 261,11 м²	

1 — 1



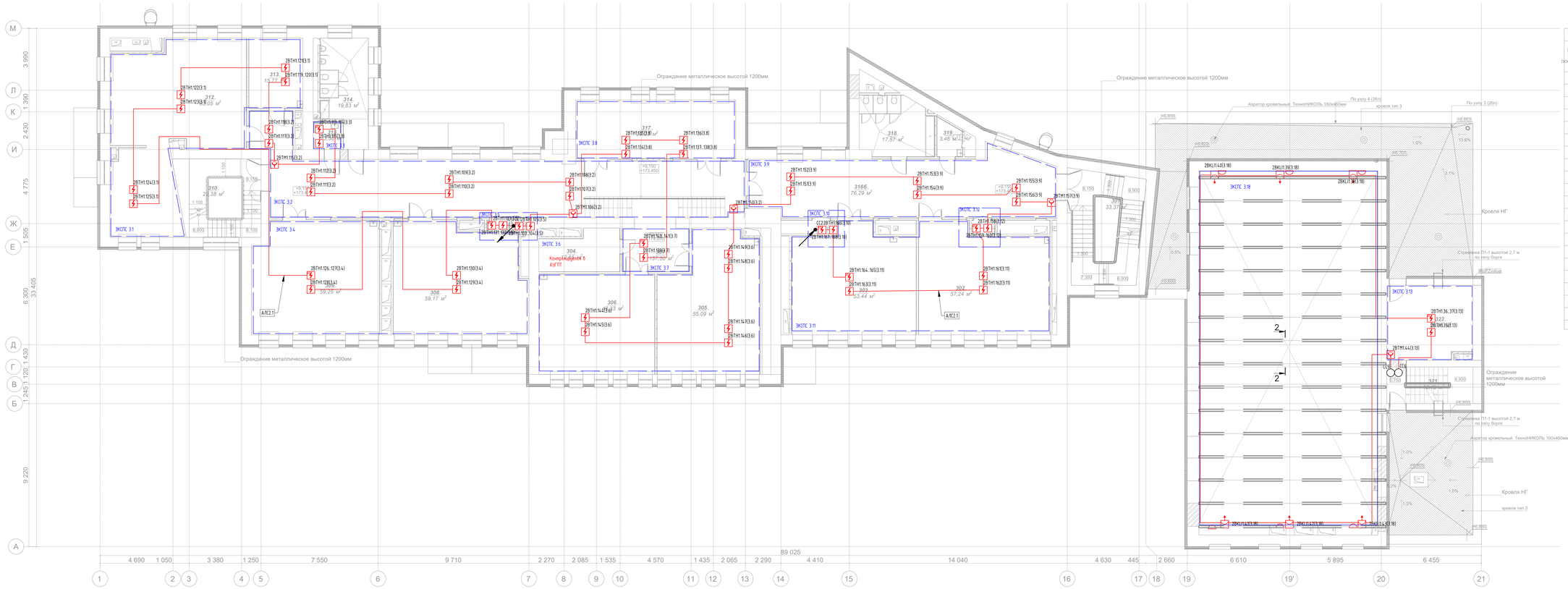
Пом. 206

Примечание: расстановка извещателей в Пом. 206 в соотв. с табл.4 СП 484., высота балки менее 10%, высоты помещения.
Высота помещения 5700 мм.

						2024-00375-01-0-ИОС5.1	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Шипин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Второй этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			02.25		

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А0 альб.



Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,24	
303	Учебный кабинет	53,44	
304	Серверная	12,65	В3
305	Учебный кабинет	55,09	
306	Учебный кабинет	48,33	
307	Коридор	137,50	
308	Учебный кабинет	59,17	
309	Учебный кабинет	59,25	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
312	Библиотека	83,05	В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в т ч с учителем -логопедом	15,77	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	3,58	В4
3166	Коридор	76,29	
317	Кабинет иностранного языка	39,23	
318	Санузел для девочек	17,57	
319	Санузел для персонала	3,46	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Техническое помещение	26,05	В3
		837,38 м²	

Пом. 220

Примечание: Расстановка извещателей в Пом. 220 в соотв. с табл.4 СП 484., высота балки менее 10%, высоты помещения.
Извещатели установить на расстояние, 600мм от перекрытия до оптической оси ИП.
Высота помещения 6440 мм.

						2024-00375-01-0-ИОС5.1	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 5747" расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Шипин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	Расположение оборудования СПС на бетонном полозке. Третий этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			02.25		

Согласовано

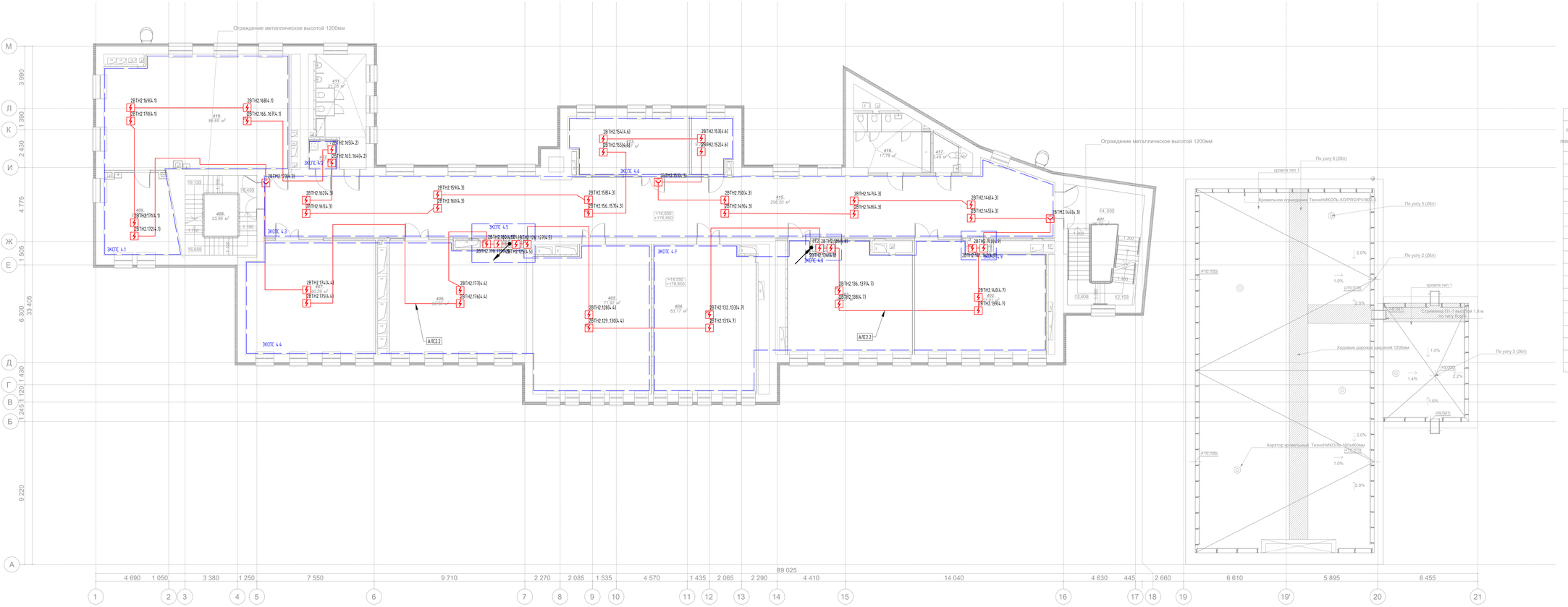
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 4 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,81	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,37	
404	Кабинет истории тип 1	63,17	
405	Кабинет математики	71,92	
406	Кабинет математики	62,36	
407	ОБЗР	60,29	
408	Лестничная клетка тип Н2	23,99	
409	Лаборантская кабинета биологии	23,73	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК	86,65	
411	Санузел для мальчиков	21,05	
412	ПУИ	3,67	В4
413	Административный кабинет тип 1	28,57	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	9,72	
415	Коридор	206,20	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,78	
417	Санузел для персонала	3,49	
		831,49 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Гарбузов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Четвертый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

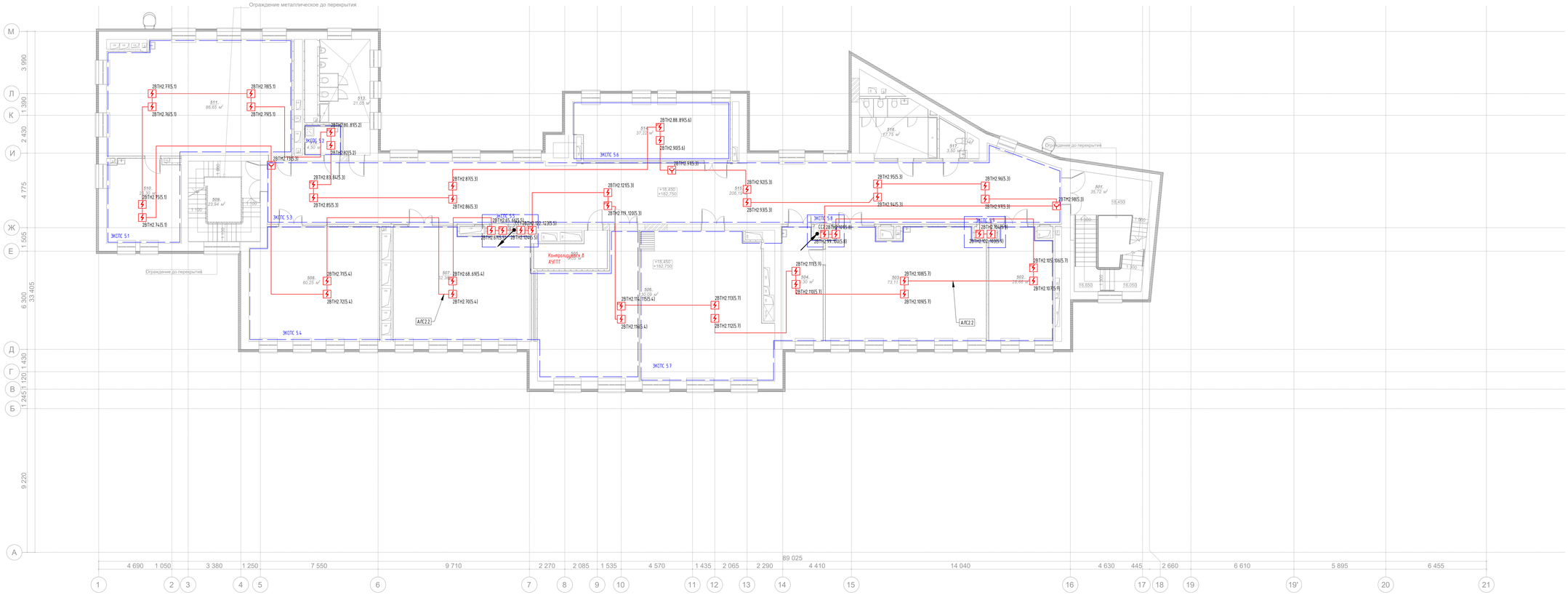
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химии)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,30	В3
505	Серверная	9,05	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,09	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,25	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	21,05	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы	37,22	
515	Коридор	206,19	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,75	
517	Санузел для персонала	3,50	
		844,64 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Гарбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПС на бетонном потолке. Пятый этаж

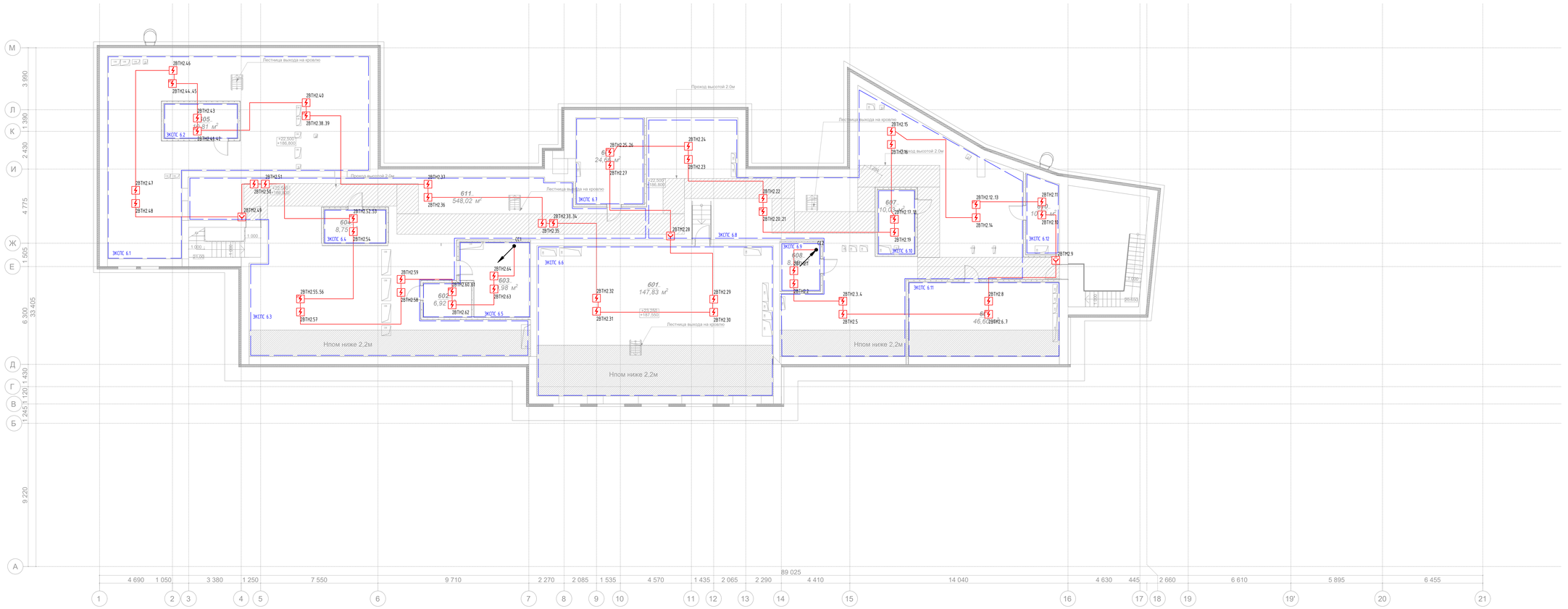
МОСКИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений чердака			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
601	Вытяжная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	6,92	В3
603	ПД венткамера	19,98	В3
604	ДУ венткамера	8,75	В3
605	Вытяжная венткамера	10,81	В3
606	Приточная венткамера	24,66	В3
607	ДУ венткамера	10,03	В3
608	ДУ венткамера	8,35	В3
609	Вытяжная венткамера	46,60	В3
610	ПД венткамера	10,58	В3
611	Тетхническое помещение	548,02	В4
		842,26 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

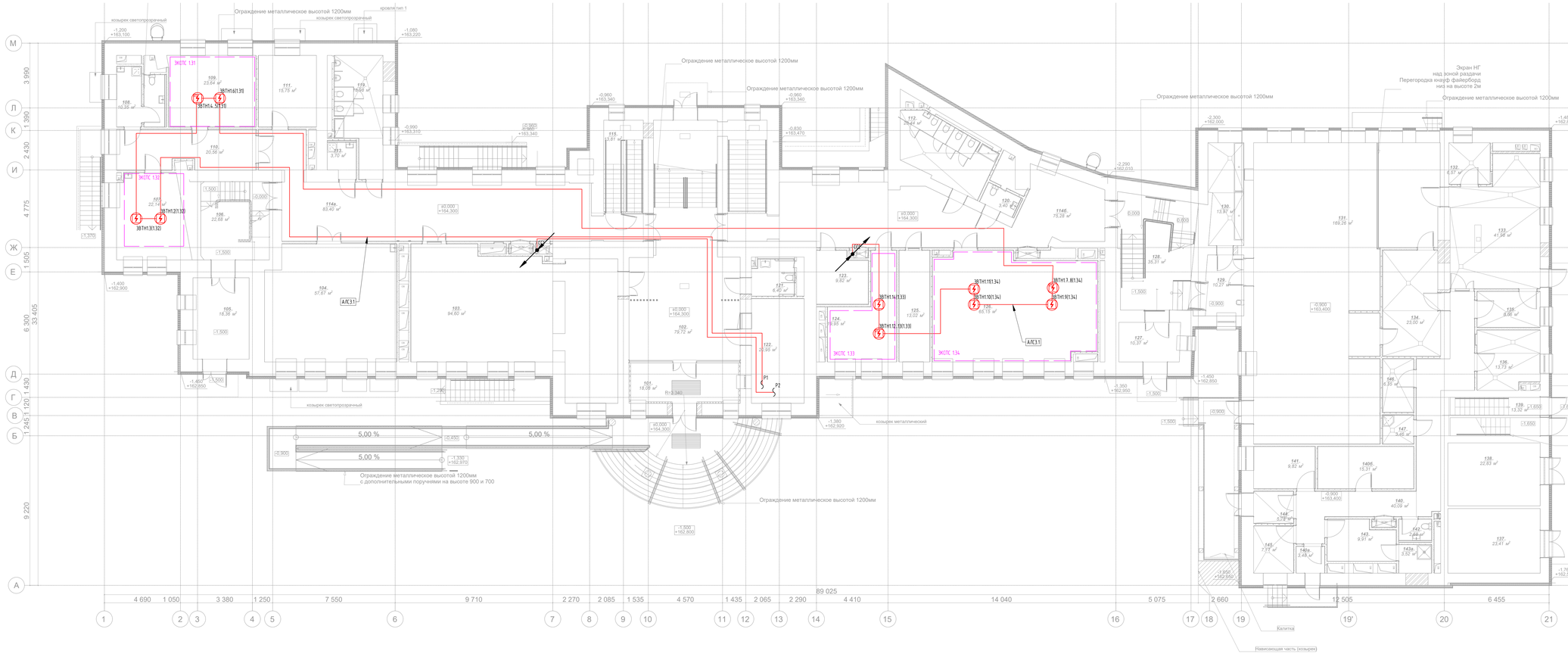
Подп. и дата

Инв. № подл.

					2024-00375-01-0-ИОС5.1
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Гарбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25
Капитальный ремонт				Стадия: П	Лист:	Листов: 1
Расположение оборудования СПС на Вентиляционном помещении. Чердак				МОСКИЛ НИИПРОЕКТ	

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,08	
102	Вестибюль	79,72	
103	Гардеробная для обучающихся	94,60	
104	Учебный кабинет	57,67	
105	Тамбур	18,36	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,68	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	10,35	В4
109	Кабинет врача	23,64	
110	Зона ожидания посетителей	20,56	
111	Кладовая	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,44	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
114б	Коридор	75,28	
115	Технологическая лестница	13,81	
119	Санузел для мальчиков	18,98	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Учебный кабинет	65,15	
127	Тамбур	10,37	
128	Лестничная клетка тип Л1	35,31	
129	Коридор	10,27	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,26	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,98	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,41	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	22,83	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор	40,09	
140а	Тамбур	3,48	
1406	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 238,10 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение ИП на фальцполке. Первый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

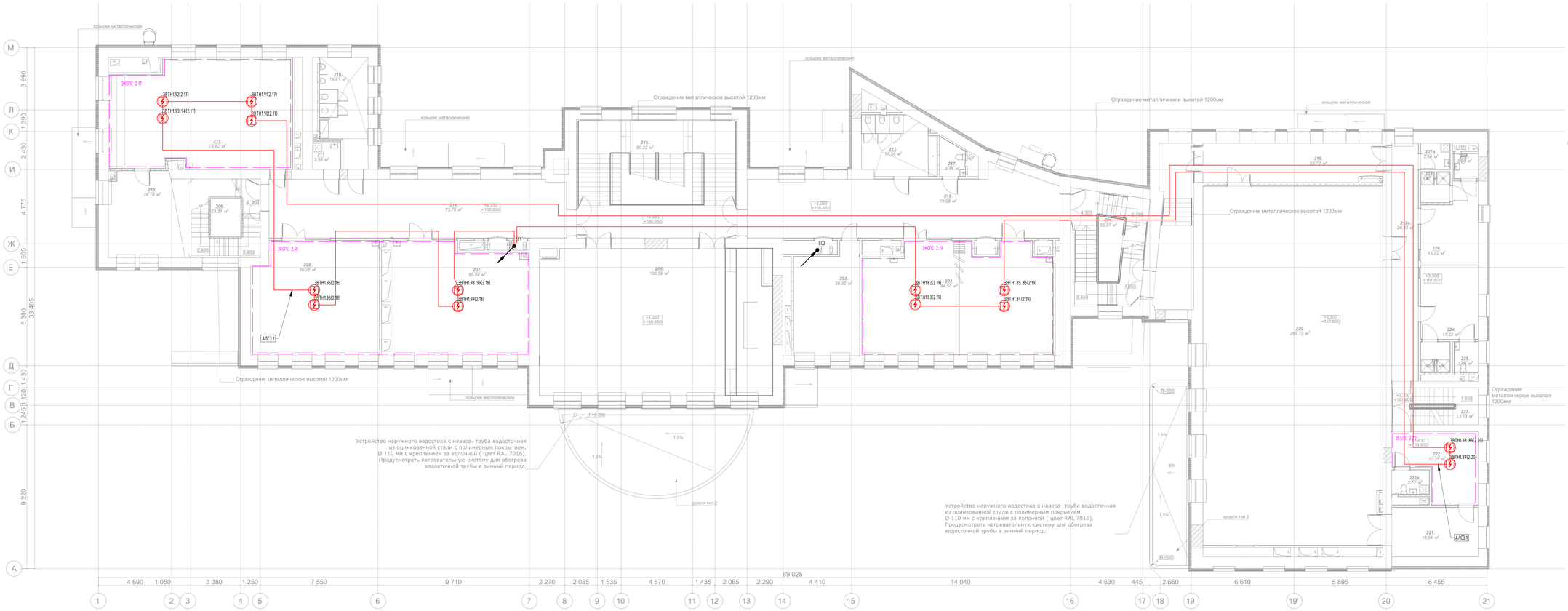
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	138,59	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	17,55	
213	ПУИ	3,58	В4
214	Коридор	73,78	
215	Вестибюль	80,32	
216	Санузел для мальчиков	19,81	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	79,08	
219	Коридор	53,72	
219а	Коридор	26,33	
220	Спортивный зал	265,72	
221	Снарядная	18,54	В3
222	Комната инструктора	20,35	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная для девочек	17,52	
225	Санузел	3,08	
226	Душевая	3,58	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	3,18	В4
228	Санузел	2,55	
229	Раздевальная для мальчиков	16,22	
		1 261,11 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

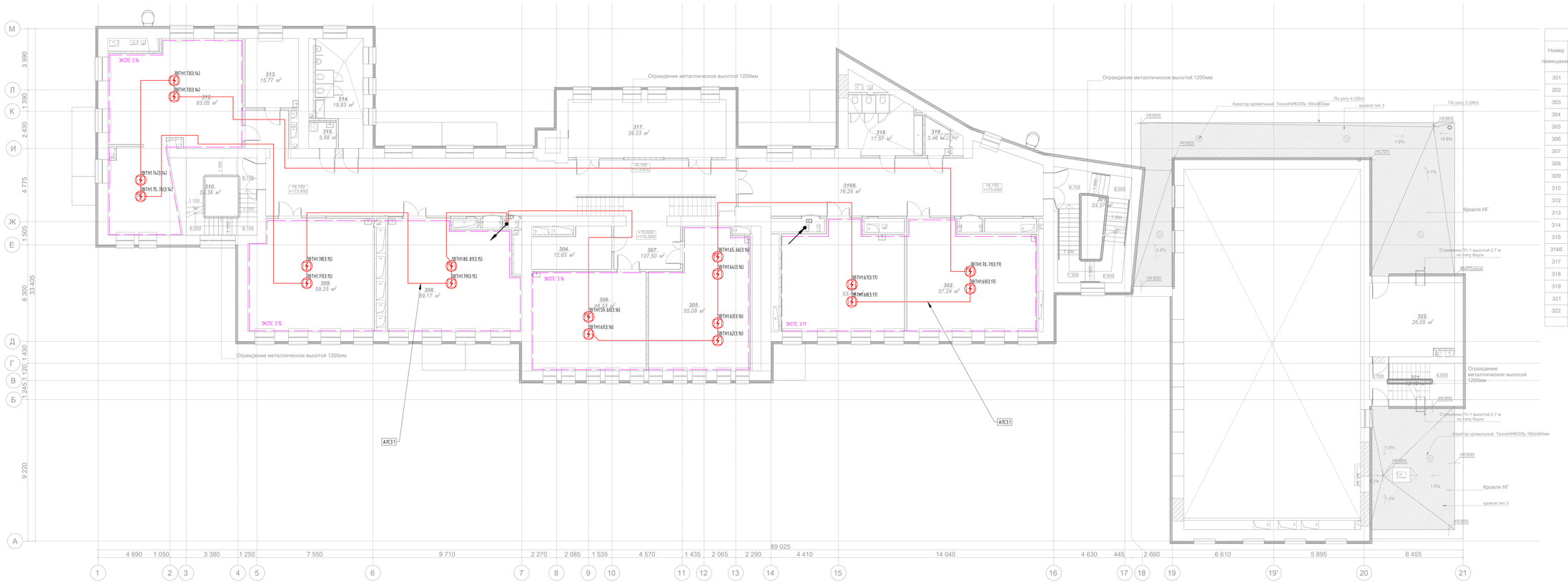
Подп. и дата

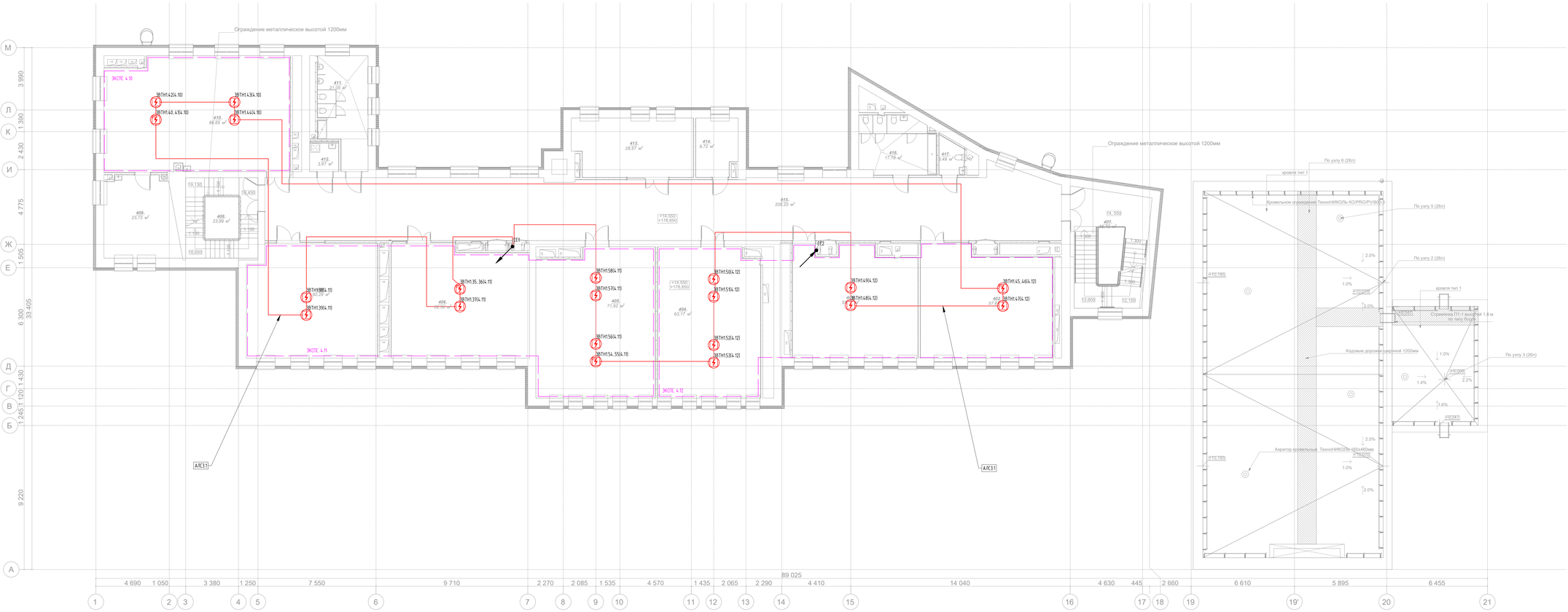
Инв. № подл.

							2024-00375-01-0-ИОС5.1
							Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Шипин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	Расположение ИП на фальцпотолке. Второй этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Польгуй			02.25		

Копировал

Формат А0 алб.


ЭКПС 3.14
ЭВТН1.73(3.14)
ЭВТН1.72(3.14)
312
83,05 м²
313
15,77 м²
314
19,83 м²
315
3,58 м²
ЭВТН1.74(3.14)
ЭВТН1.75, 76(3.14)
310
23,38 м²
Ограждение металлическое высотой 1200мм
317
39,23 м²
318
17,57 м²
319
3,46 м²
3166
76,29 м²
+9,150
+173,450
ЭКПС 3.15
ЭВТН1.78(3.15)
ЭВТН1.77(3.15)
309
59,25 м²
308
59,17 м²
ЭВТН1.80, 81(3.15)
ЭВТН1.79(3.15)
304
12,65 м²
307
137,50 м²
+10,650
+174,950
ЭКПС 3.16
306
28,33 м²
ЭВТН1.59, 60(3.16)
ЭВТН1.61(3.16)
305
55,09 м²
ЭВТН1.65, 66(3.16)
ЭВТН1.64(3.16)
ЭВТН1.63(3.16)
ЭВТН1.62(3.16)
ЭКПС 3.17
ЭВТН1.67(3.17)
ЭВТН1.68(3.17)
302
57,24 м²
ЭВТН1.70, 71(3.17)
ЭВТН1.69(3.17)
АЛС3.1
АЛС3.1
CC1
CC2
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
По уклону 4 (26п)
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
кровля тип 3
По уклону 3 (26п)
НЕ.850
НЕ.1000
НЕ.1500
НЕ.700
НЕ.2000
НЕ.2500
13,8%
1,8%
2,1%
0,5%
Кровля НГ
Стремянка П1-1 высотой 2,7 м по типу борге
ВЫДУХ
321
13,13 м²
4,950
322
26,05 м²
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Стремянка П1-1 высотой 2,7 м по типу борге
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
1,0%
2%
1,8%
Кровля НГ
кровля тип 3
НЕ.850
НЕ.350
НЕ.850
НЕ.850
НЕ.850



Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,81	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,37	
404	Кабинет истории тип 1	63,17	
405	Кабинет математики	71,92	
406	Кабинет математики	62,36	
407	ОБЗР	60,29	
408	Лестничная клетка тип Н2	23,99	
409	Лаборантская кабинета биологии	23,73	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии/ПМК	86,65	
411	Санузел для мальчиков	21,05	
412	ПУИ	3,67	В4
413	Административный кабинет тип 1	28,57	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в т.ч с педагогом-психологом	9,72	
415	Коридор	206,20	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,78	
417	Санузел для персонала	3,49	
		831,49 м²	

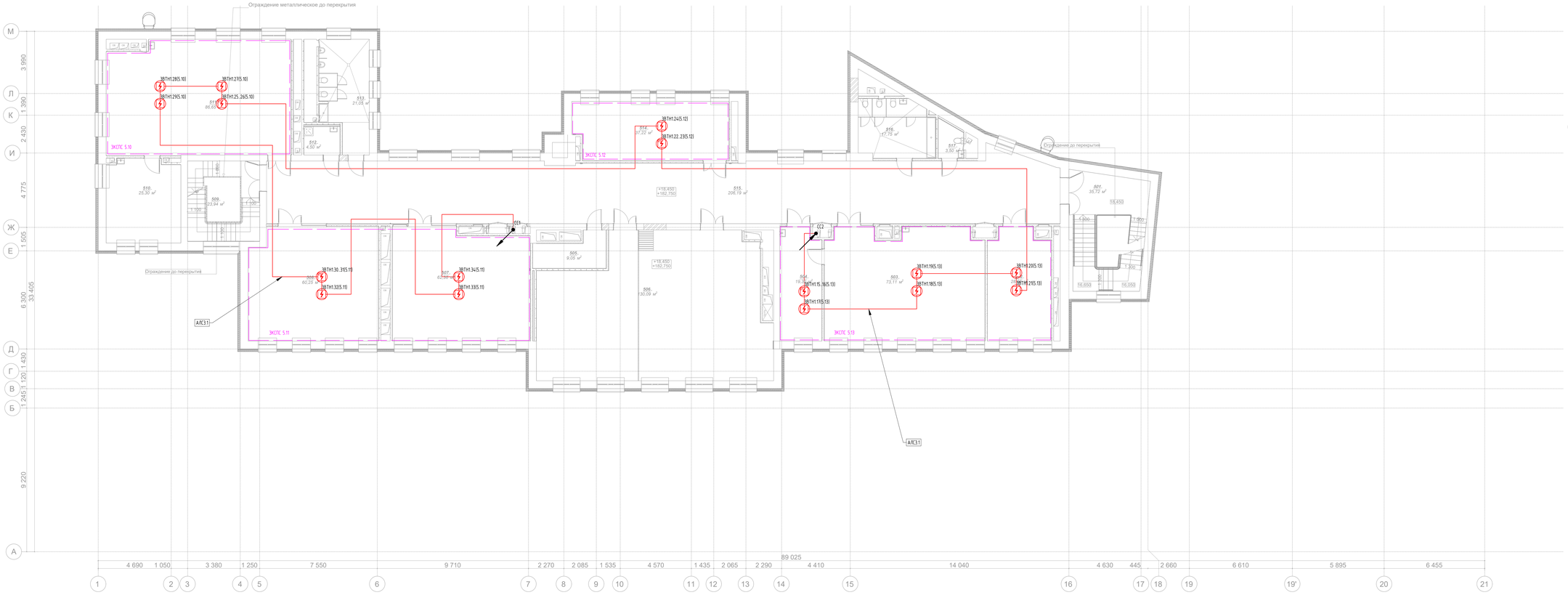
							2024-00375-01-0-ИОС5.1
							Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Шипин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	Расположение ИП на фальшполике. Четвертый этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			02.25		

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,30	В3
505	Серверная	9,05	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,09	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,25	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	21,05	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы	37,22	
515	Коридор	206,19	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,75	
517	Санузел для персонала	3,50	
		844,64 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гарбунов			02.25	
Проверил		Шипин			02.25	
Н. Контр.		Исаев			02.25	
ГИП		Пильгуй			02.25	

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение УП на фальшполике. Пятый этаж

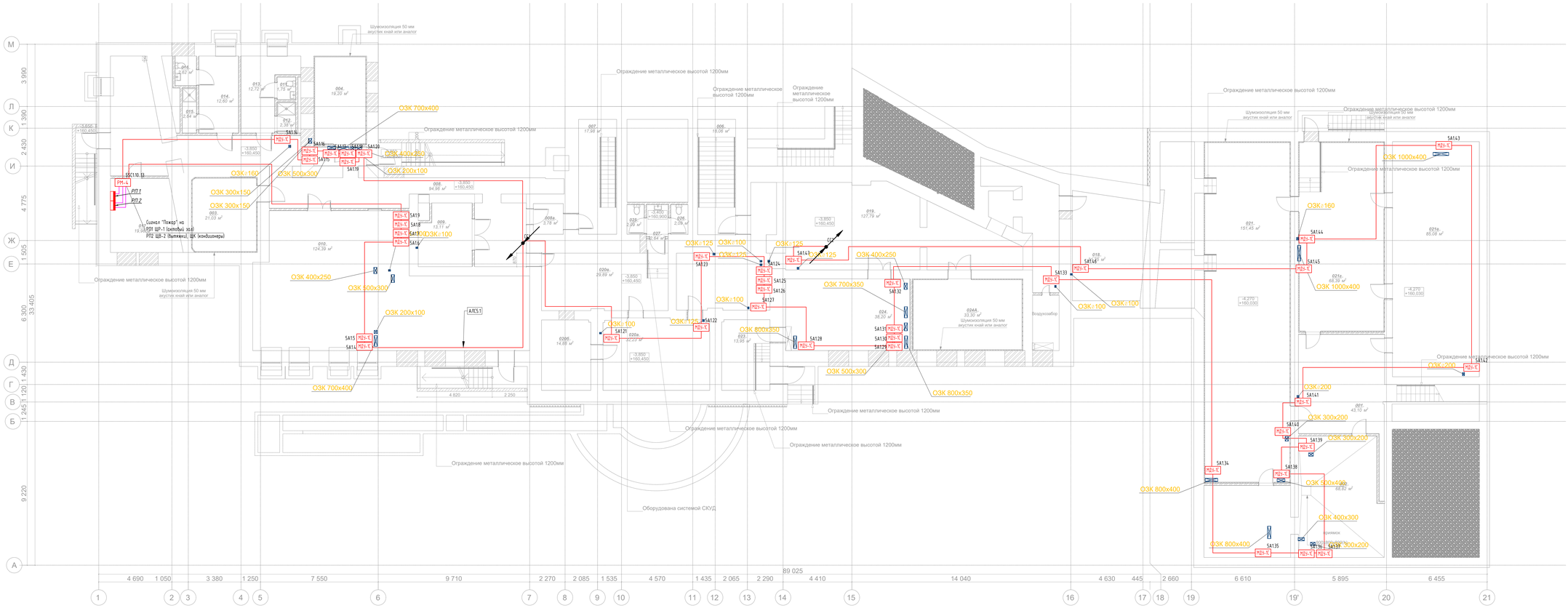
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,82	В4
003	Венткамера	21,03	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	18,06	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,96	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,79	
020а	Коридор	32,23	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,88	В4
020в	Коридор	29,89	
021	Венткамера	151,45	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,08	В4
021г	Венткамера	68,39	В3
023	Узел ввода	13,95	Д
024	Насосная	38,20	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 112,45 м²	

							2024-00375-01-0-ИОС5.1
							Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Проверил		Шпин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Цокольный этаж и план подполья	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Ольгуй			02.25		

Согласовано

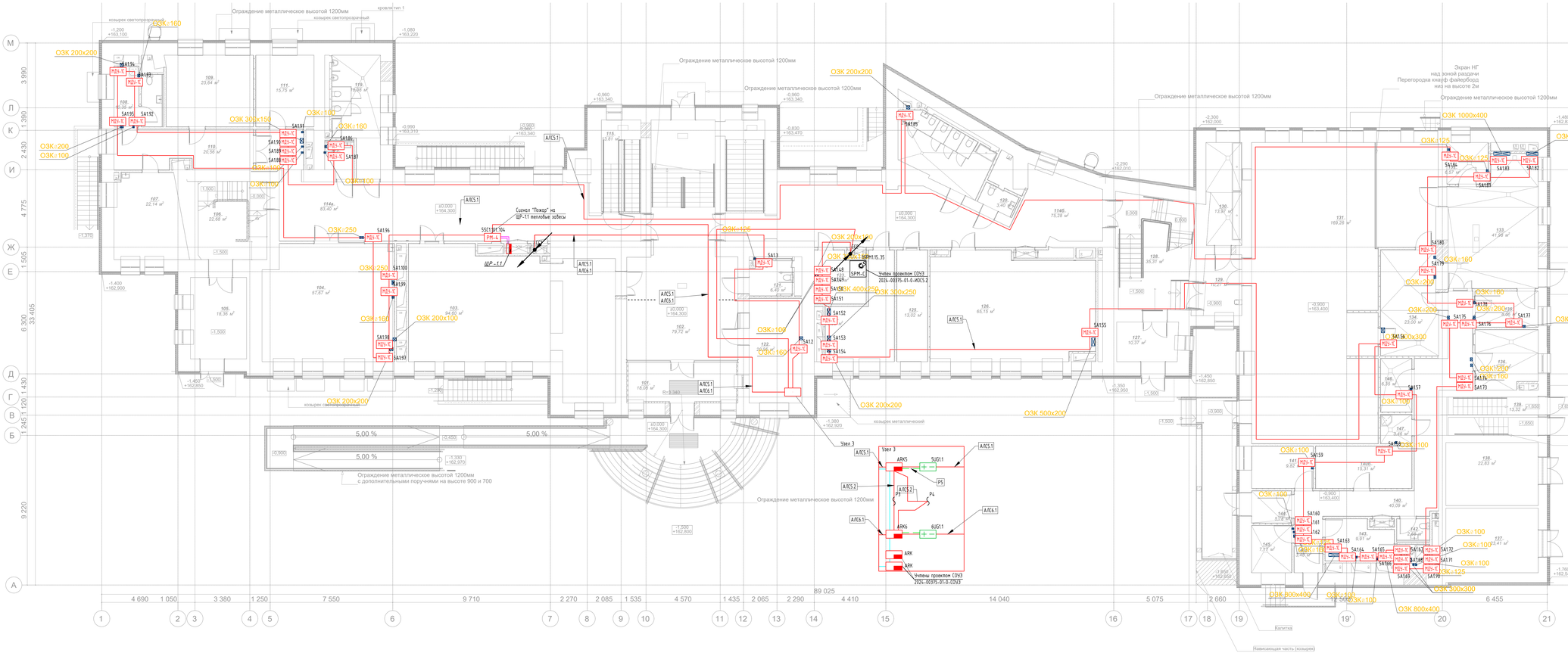
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,08	
102	Вестибюль	79,72	
103	Гардеробная для обучающихся	94,60	
104	Учебный кабинет	57,67	
105	Тамбур	18,36	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,68	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	10,35	В4
109	Кабинет врача	23,64	
110	Зона ожидания посетителей	20,56	
111	Кладовая	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,44	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	75,28	
115	Технологическая лестница	13,81	
119	Санузел для мальчиков	18,98	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Учебный кабинет	65,15	
127	Тамбур	10,37	
128	Лестничная клетка тип Л1	35,31	
129	Коридор	10,27	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,26	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,98	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,41	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	22,83	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор	40,09	
140а	Тамбур	3,48	
1406	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 238,10 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Гордиков				02.25
Проверил	Шипин				02.25
Н. Контр.	Исаев				02.25
ГИП	Пильгуй				02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Первый этаж.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

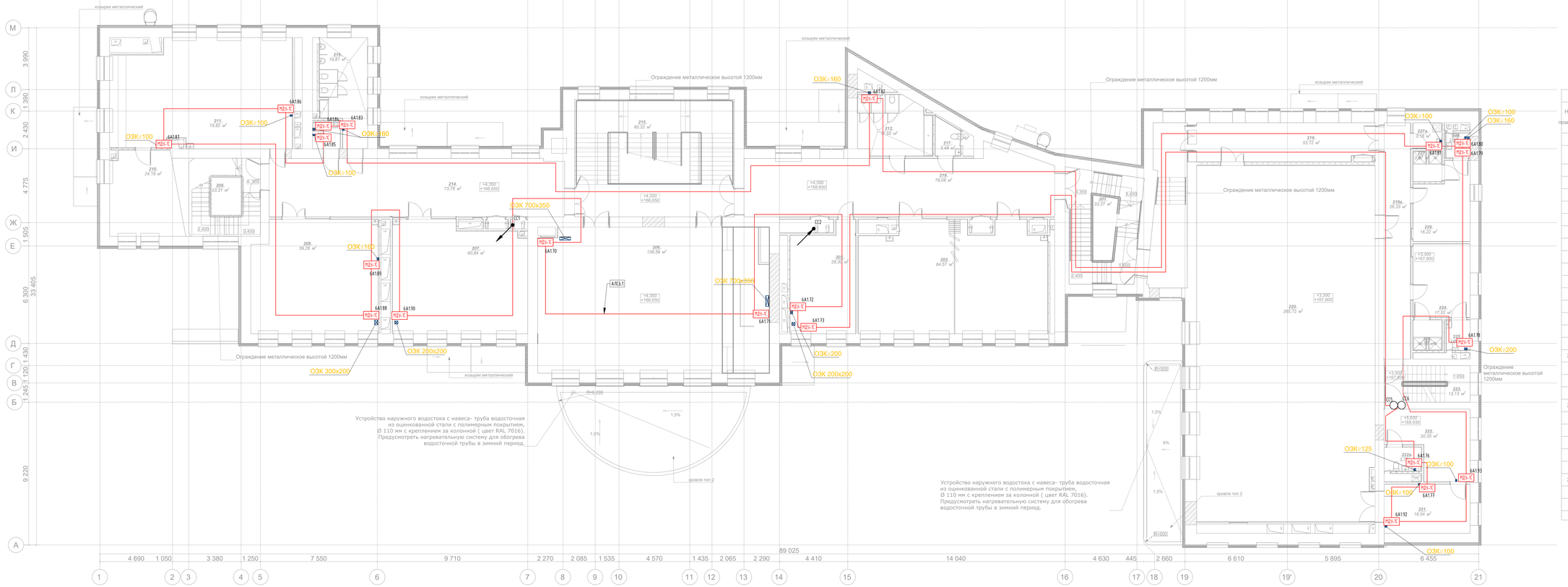
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	138,59	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	17,55	
213	ПУИ	3,58	В4
214	Коридор	73,78	
215	Вестибюль	80,32	
216	Санузел для мальчиков	19,81	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	79,08	
219	Коридор	53,72	
219а	Коридор	26,33	
220	Спортивный зал	265,72	
221	Снарядная	18,54	В3
222	Комната инструктора	20,35	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная для девочек	17,52	
225	Санузел	3,08	
226	Душевая	3,58	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	3,18	В4
228	Санузел	2,55	
229	Раздевальная для мальчиков	16,22	
		1 261,11 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.1	
Разработал		Горбунов			02.25	Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Проверил		Шпин			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Н. Контр.		Исаев			02.25	Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Второй этаж.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Польгуй			02.25		

Согласовано

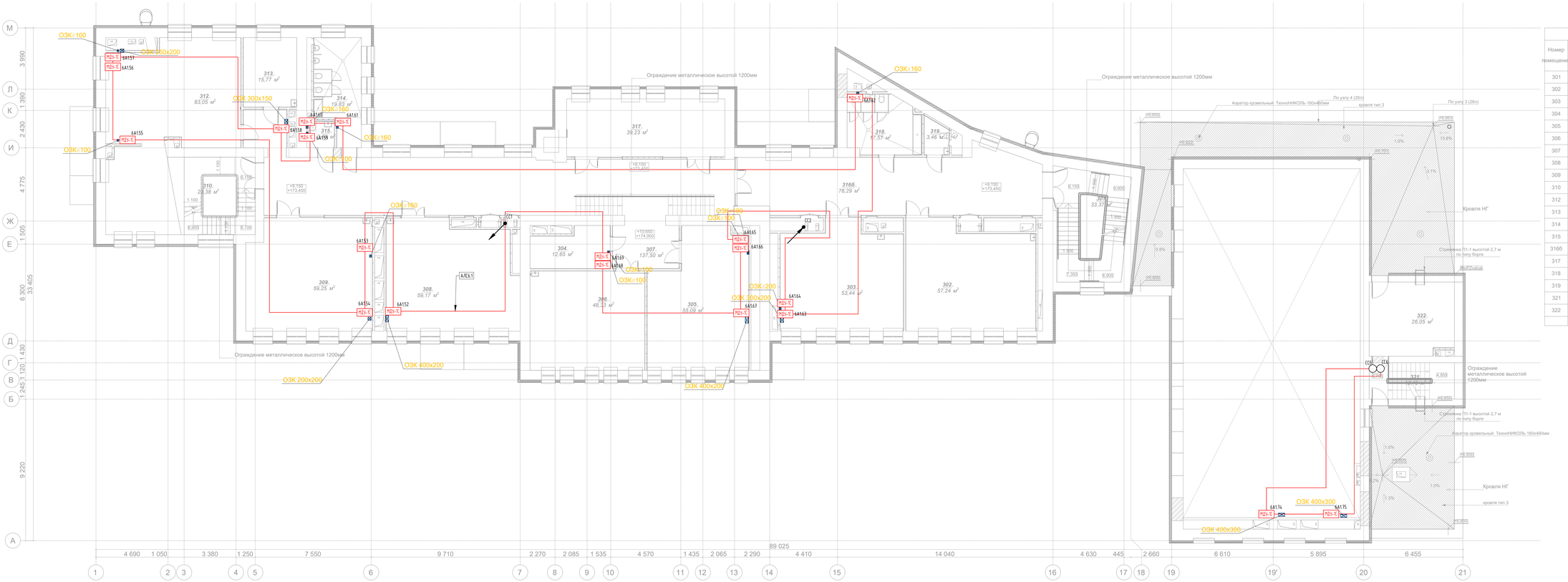
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,24	
303	Учебный кабинет	53,44	
304	Серверная	12,65	В3
305	Учебный кабинет	55,09	
306	Учебный кабинет	48,33	
307	Коридор	137,50	
308	Учебный кабинет	59,17	
309	Учебный кабинет	59,25	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
312	Библиотека	83,05	В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,77	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	3,58	В4
3166	Коридор	76,29	
317	Кабинет иностранного языка	39,23	
318	Санузел для девочек	17,57	
319	Санузел для персонала	3,46	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Техническое помещение	26,05	В3
		837,38 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильщу			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Третий этаж.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

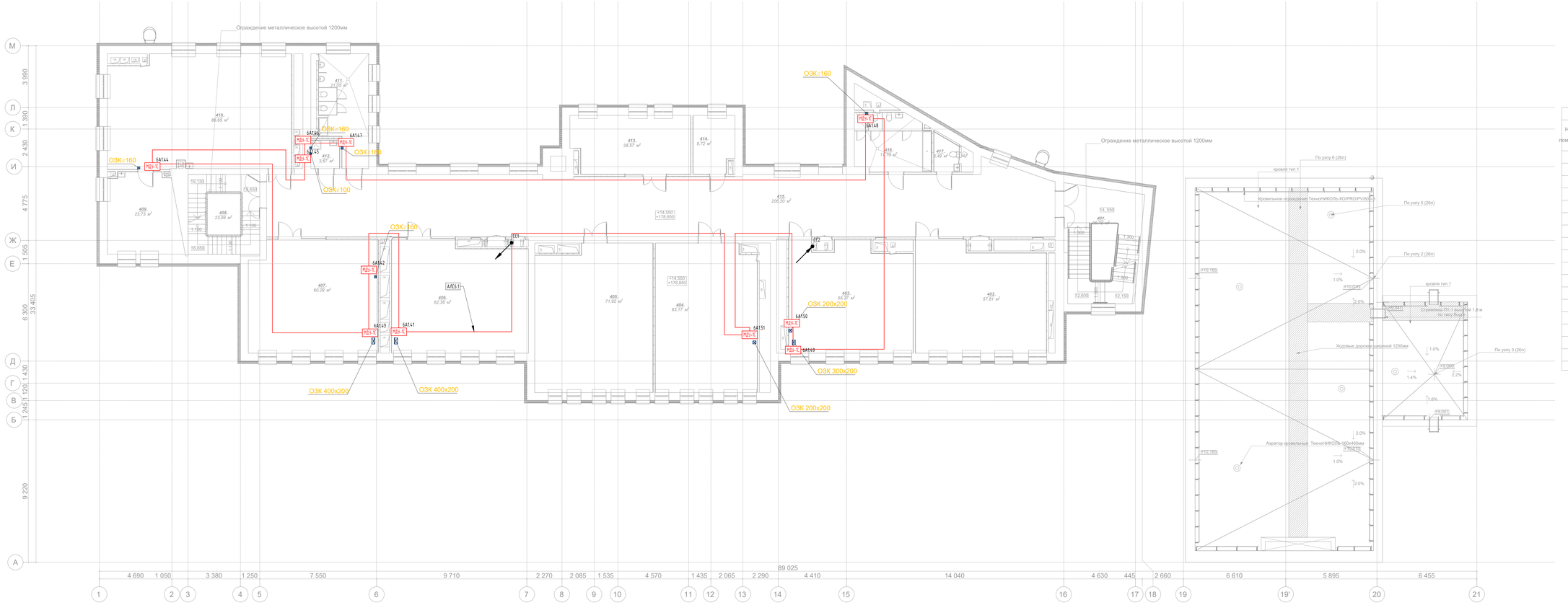
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 4 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,81	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,37	
404	Кабинет истории тип 1	63,17	
405	Кабинет математики	71,92	
406	Кабинет математики	62,36	
407	ОБЗР	60,29	
408	Лестничная клетка тип Н2	23,99	
409	Лаборантская кабинета биологии	23,73	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии/ПИК	86,65	
411	Санузел для мальчиков	21,05	
412	ПУИ	3,67	В4
413	Административный кабинет тип 1	28,57	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в т ч с педагогом-психологом	9,72	
415	Коридор	206,20	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,78	
417	Санузел для персонала	3,49	
		831,49 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильщу			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Четвертый этаж.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

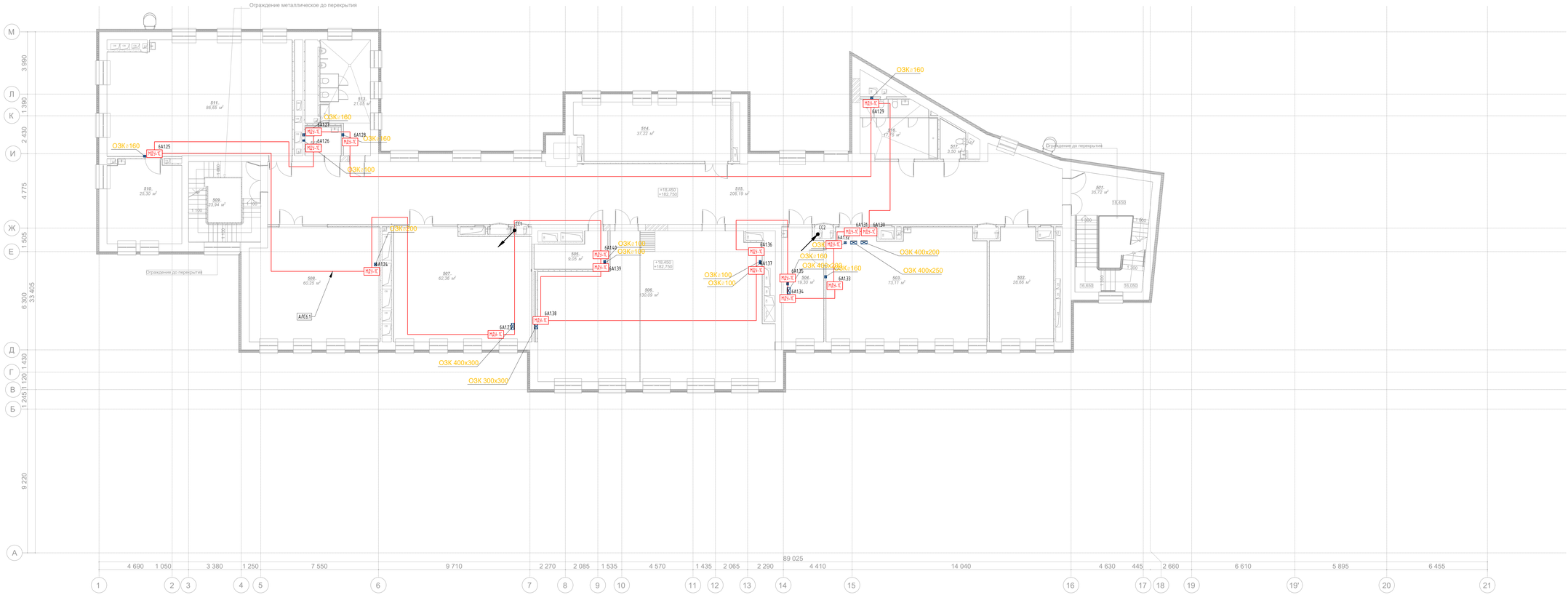
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,30	В3
505	Серверная	9,05	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,09	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,25	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучений естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	21,05	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы	37,22	
515	Коридор	206,19	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,75	
517	Санузел для персонала	3,50	
		844,64 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Пятый этаж.

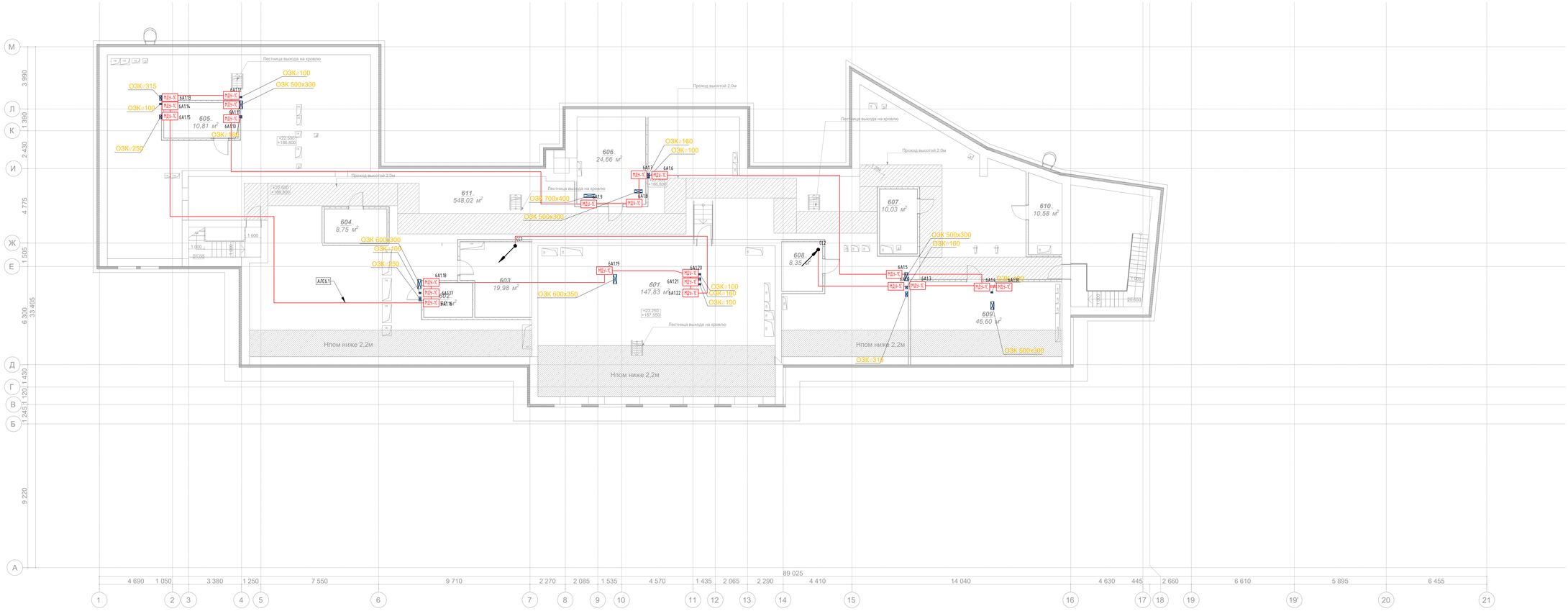
МОСКИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений чердака			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
601	Вытяжная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	6,92	В3
603	ПД венткамера	19,98	В3
604	ДУ венткамера	8,75	В3
605	Вытяжная венткамера	10,81	В3
606	Приточная венткамера	24,66	В3
607	ДУ венткамера	10,03	В3
608	ДУ венткамера	8,35	В3
609	Вытяжная венткамера	46,60	В3
610	ПД венткамера	10,58	В3
611	Тетхническое помещение	548,02	В4
		842,26 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Гарбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПА (системы ОВ). Чертеж

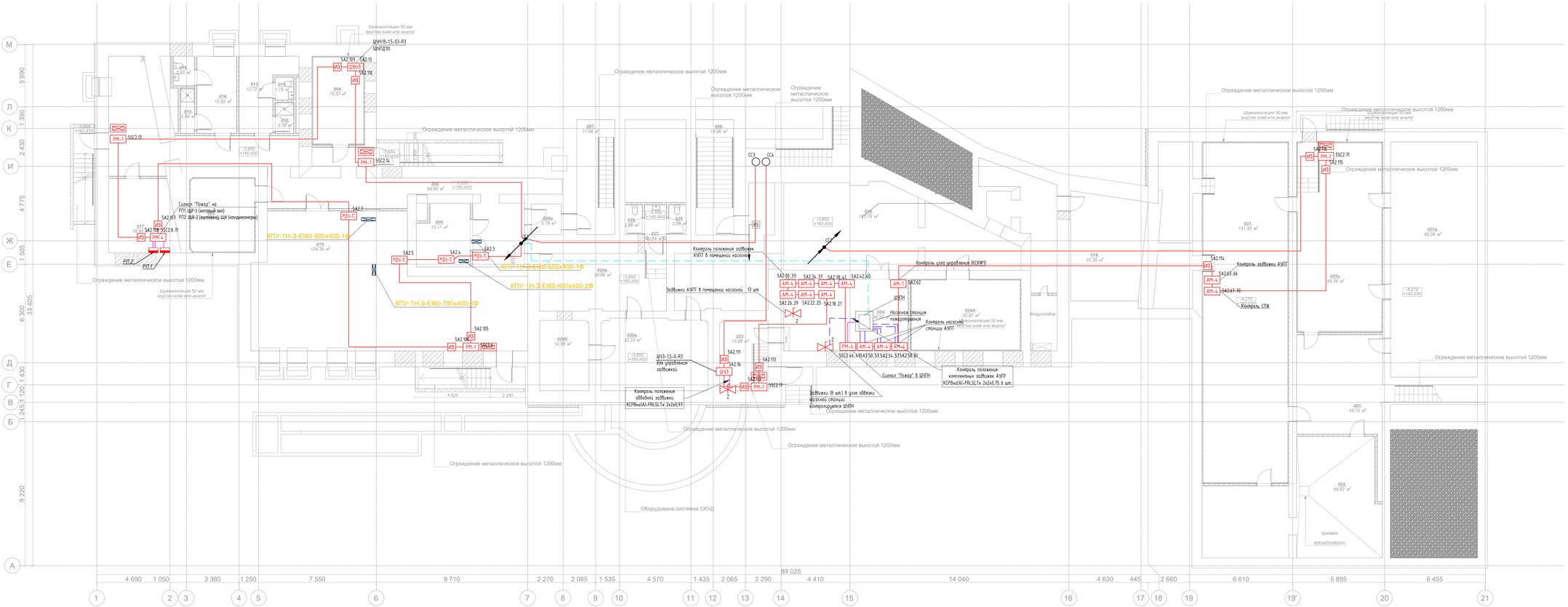
МОСКИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

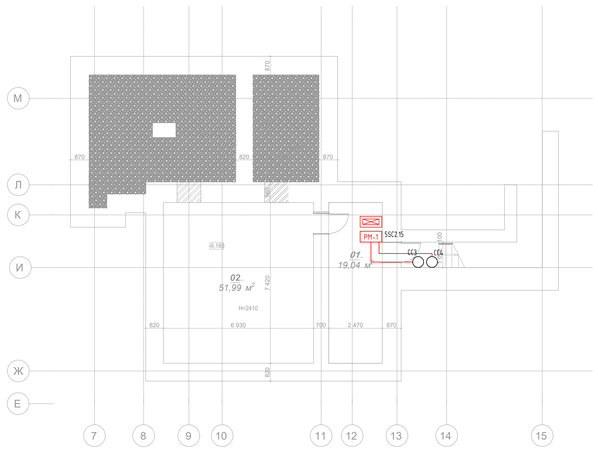
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений подвального этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,82	В4
003	Венткамера	21,03	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	18,06	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,96	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,79	
020а	Коридор	32,23	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,88	В4
020в	Коридор	29,89	
021	Венткамера	151,45	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,08	В4
021г	Венткамера	68,39	В3
023	Узел ввода	13,95	Д
024	Насосная	38,20	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 112,45 м²	



Экспликация помещений подполья			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
01	Тамбур	19,04	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	51,99	В4
		71,03 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС5.1	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574" расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Шипин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	Расположение оборудования СПА. Цокольный этаж и план подполья	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Польгуй			02.25		

Согласовано

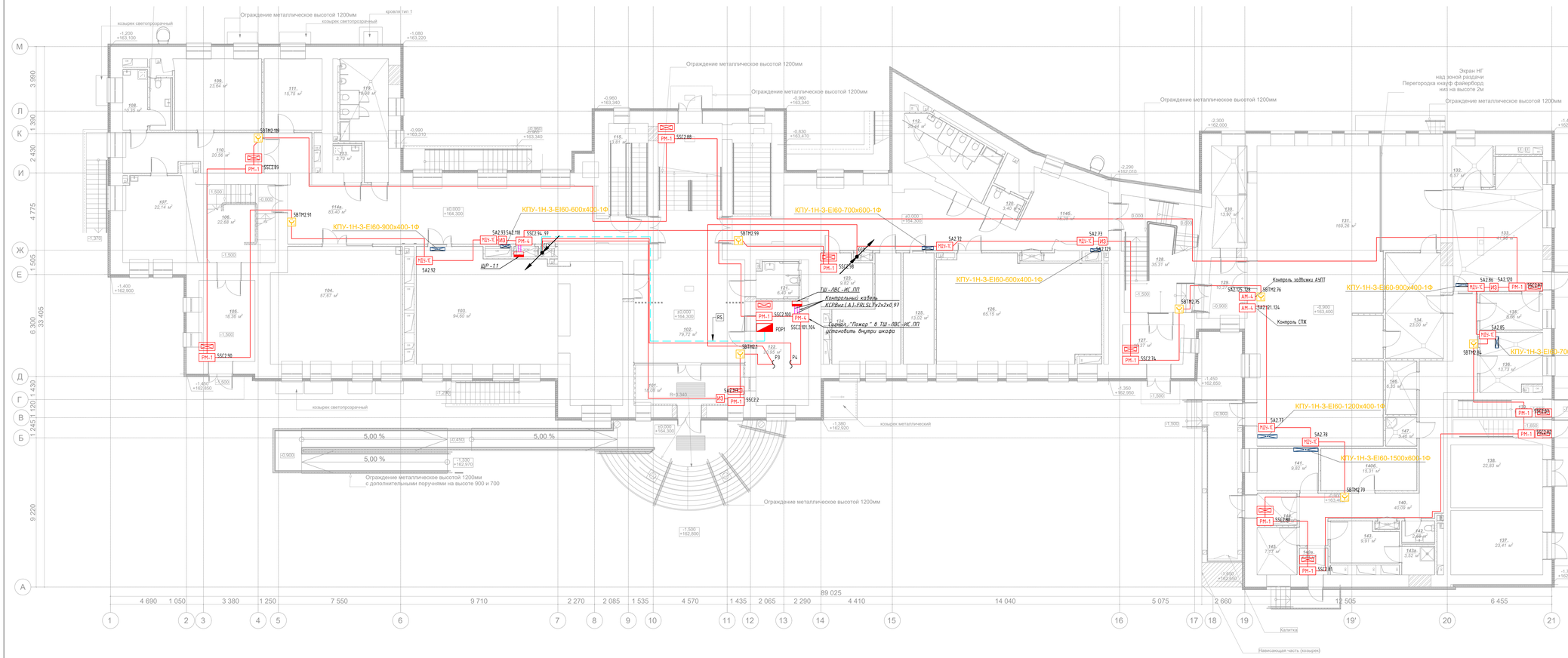
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,08	
102	Вестибюль	79,72	
103	Гардеробная для обучающихся	94,60	
104	Учебный кабинет	57,67	
105	Тамбур	18,36	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,68	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	10,35	В4
109	Кабинет врача	23,64	
110	Зона ожидания посетителей	20,56	
111	Кладовая	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,44	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	75,28	
115	Технологическая лестница	13,81	
119	Санузел для мальчиков	18,98	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Учебный кабинет	65,15	
127	Тамбур	10,37	
128	Лестничная клетка тип Л1	35,31	
129	Коридор	10,27	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,26	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,98	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,41	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	22,83	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор	40,09	
140а	Тамбур	3,48	
1406	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 238,10 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Горбунов				02.25
Проверил	Шпин				02.25
Н. Контр.	Исаев				02.25
ГИП	Ольгуй				02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПА. Первый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

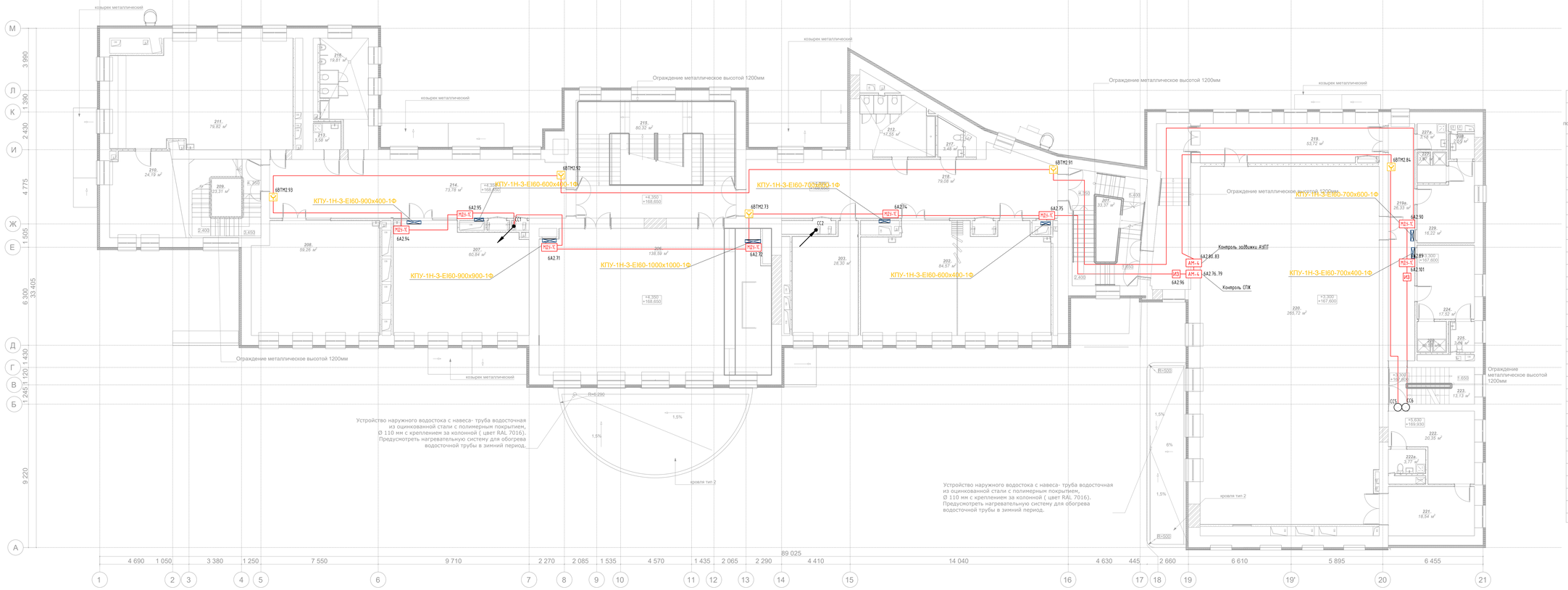
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	138,59	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	17,55	
213	ПУИ	3,58	В4
214	Коридор	73,78	
215	Вестибюль	80,32	
216	Санузел для мальчиков	19,81	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	79,08	
219	Коридор	53,72	
219а	Коридор	26,33	
220	Спортивный зал	265,72	
221	Снарядная	18,54	В3
222	Комната инструктора	20,35	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная для девочек	17,52	
225	Санузел	3,08	
226	Душевая	3,58	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	3,18	В4
228	Санузел	2,55	
229	Раздевальная для мальчиков	16,22	
		1 261,11 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС5.1	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Шипин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	Расположение оборудования СПА. Второй этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			02.25		

Согласовано

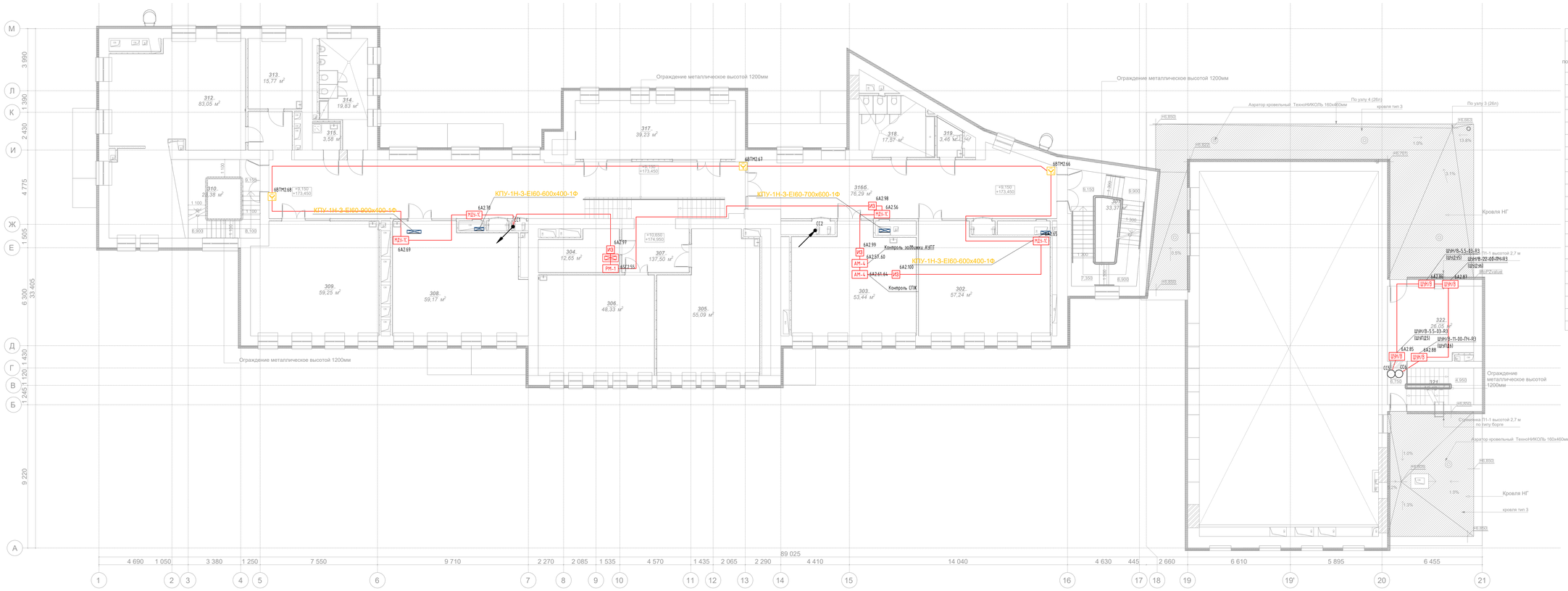
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,24	
303	Учебный кабинет	53,44	
304	Серверная	12,65	В3
305	Учебный кабинет	55,09	
306	Учебный кабинет	48,33	
307	Коридор	137,50	
308	Учебный кабинет	59,17	
309	Учебный кабинет	59,25	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
312	Библиотека	83,05	В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,77	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	3,58	В4
3166	Коридор	76,29	
317	Кабинет иностранного языка	39,23	
318	Санузел для девочек	17,57	
319	Санузел для персонала	3,46	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Техническое помещение	26,05	В3
		837,38 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Горбунов				02.25
Проверил	Шипин				02.25
Н. Контр.	Исаев				02.25
ГИП	Пильдуй				02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПА. Третий этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

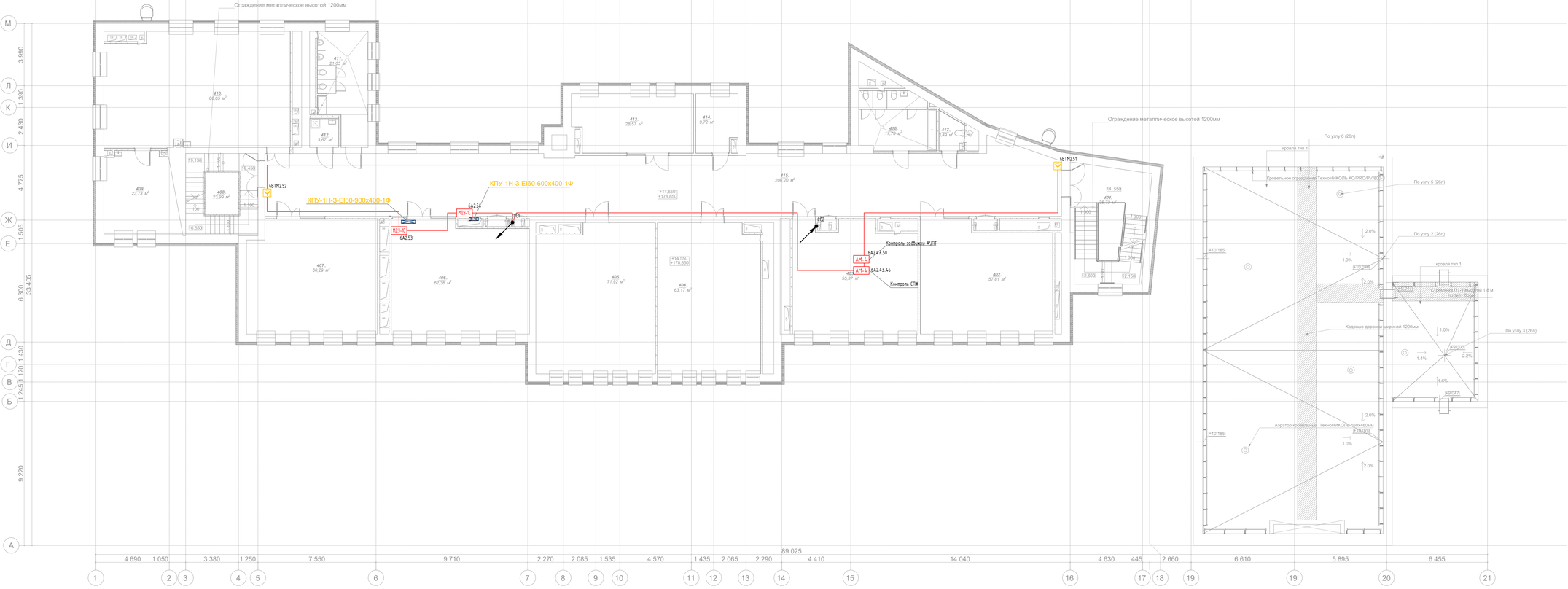
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 а1п6.



Экспликация помещений 4 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,81	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,37	
404	Кабинет истории тип 1	63,17	
405	Кабинет математики	71,92	
406	Кабинет математики	62,36	
407	ОБЗР	60,29	
408	Лестничная клетка тип Н2	23,99	
409	Лаборантская кабинета биологии	23,73	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ПИК	86,65	
411	Санузел для мальчиков	21,05	
412	ПУИ	3,67	В4
413	Административный кабинет тип 1	28,57	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	9,72	
415	Коридор	206,20	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,78	
417	Санузел для персонала	3,49	
		831,49 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильщу			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования СПА. Четвертый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

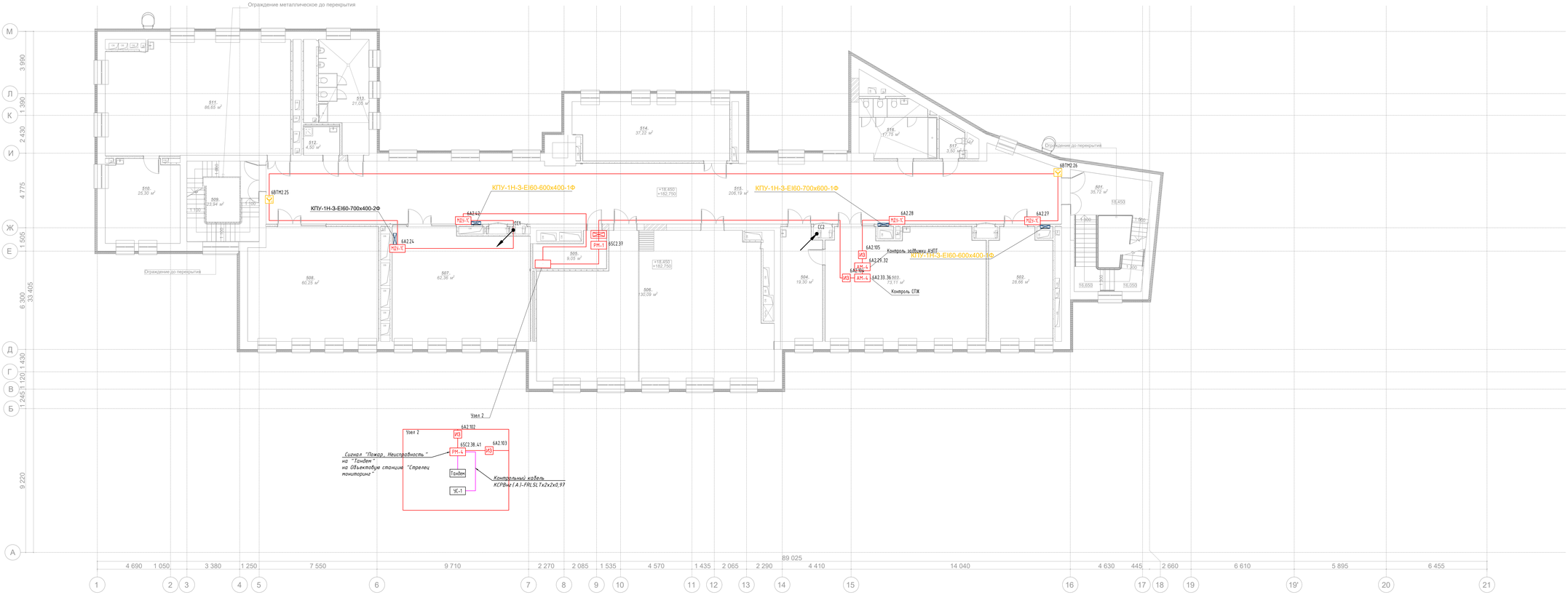
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 а1б.



Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,30	В3
505	Серверная	9,05	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,09	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,25	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	21,05	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы	37,22	
515	Коридор	206,19	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,75	
517	Санузел для персонала	3,50	
		844,64 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

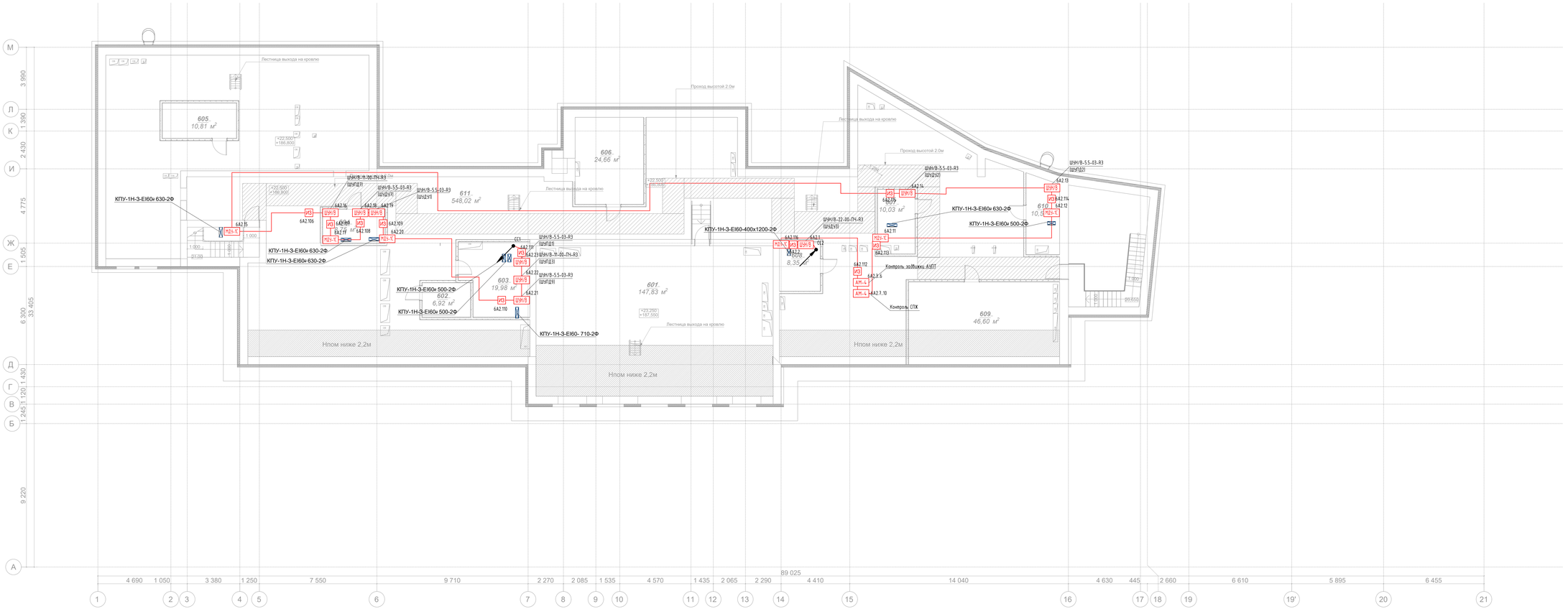
Подп. и дата

Инв. № подл.

					2024-00375-01-0-ИОС5.1
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Польгуй			02.25
					Капитальный ремонт
					Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
					Расположение оборудования СПА. Пятый этаж
					МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений чердака			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещений
601	Вытяжная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	6,92	В3
603	ПД венткамера	19,98	В3
604	ДУ венткамера	8,75	В3
605	Вытяжная венткамера	10,81	В3
606	Приточная венткамера	24,66	В3
607	ДУ венткамера	10,03	В3
608	ДУ венткамера	8,35	В3
609	Вытяжная венткамера	46,60	В3
610	ПД венткамера	10,58	В3
611	Тетхническое помещение	548,02	В4
		842,26 м²	

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Гарбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.1

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расположение оборудования ИТА. Чертеж

МОСКИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0 альб.

Задание на электроснабжение

Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

Электроприемник	Uн, В	Обозначение	Категория электро-снаб-жения	Руст (ед.), Вт	Примеч.
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	3UG1.1	I	60	Пом 122, этаж 1
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	1UG1.1	I	60	Пом 122, этаж 1
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	2UG1.1	I	60	Пом 122, этаж 1
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	5UG1.1	I	60	Пом 122, этаж 1
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	6UG1.1	I	60	Пом 122, этаж 1
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	4UG1.1	I	11100	Пом 122, этаж 1
ШУЗ-1,5-00-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	5A2.50	I	15300	Пом 023, подвал
ШУН/В-1,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	5A2.13	I	1600	Пом 004, подвал
ШУН/В-11-00-ПЧ-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.22	I	11100	Пом 603, этаж 6
ШУН/В-11-00-ПЧ-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.78	I	11100	Пом 322, этаж 3
ШУН/В-11-00-ПЧ-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.16	I	11100	Пом 610, этаж 6
ШУН/В-22-00-ПЧ-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.79	I	22100	Пом 322, этаж 3
ШУН/В-22-00-ПЧ-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.1	I	3100	Пом 608, этаж 6
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.19	I	5600	Пом 604, этаж 6
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.14	I	5600	Пом 607, этаж 6
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.80	I	5600	Пом 322, этаж 3
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.18	I	5600	Пом 604, этаж 6
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.23	I	5600	Пом 603, этаж 6
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6A2.13	I	5600	Пом 604, этаж 6

ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6А2.81	I	5600	Пом 322, этаж 3
ШУН/В-5,5-03-R3	3 ~ 50 Гц, 380В	6А2.21	I	5600	Пом 603, этаж 6
МДУ-1С-R3	1 ~ 50 Гц, 220В	xAy.z	I	10	223 шт
ВПИ	1 ~ 50 Гц, 220В		I	100	Пом 122, этаж 1
ЦПИУ Рубеж исп.1 АВР 1 ввод	1 ~ 50 Гц, 220В	ARM1(4.1.2)	I		Пом 122, этаж 1
ЦПИУ Рубеж исп.1 АВР 2 ввод	1 ~ 50 Гц, 220В	ARM1(4.1.2)	I	700	Пом 122, этаж 1

Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.

Предусмотреть прокладку кабелей питания от шкафов управления противодымной вентиляцией до вентиляторов требуемого кол-ва жил и сечения. От шкафов ШУН/В-ХХ-00-ПЧ-R3 до вентиляторов предусмотреть экранированный силовой кабель.

Предусмотреть силовой кабель требуемого кол-ва жил и сечения от шкафа управления задвижкой ШУЗ до электрофицированной задвижки на обводной линии водомерного узла.

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.

В соответствии с руководством по эксплуатации необходимо обеспечить заземление «Стойки СОУЭ», «ТПУ».

В соответствии с СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ (панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты).

При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное комплектное устройство) с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ (главный распределительный щит) или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, при этом резервное питание следует осуществлять от АИП (автономный источник питания).

Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с пределом огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565-2012

Размещение оборудования уточнить при монтаже.

В соответствии с требованиями ч.11 ст.84 № 123-ФЗ система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудована источниками бесперебойного электропитания.

В соответствии с ч.4 ст.103 № 123-ФЗ технические средства автоматических установок пожарной сигнализации и технические средства систем передачи извещений обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. Выполнение указан-

ных требований обеспечивается посредством применения источников бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями

озиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. АРМ СПС							
1.1	Центральный прибор индикации и управления с функцией мониторинга СОУЭ. В комплекте с программным обеспечением:	ЦПИУ "Рубеж" исп.1	RBZ-343231	ООО “ТД Рубеж”	шт.	1		
	2. Базовое оборудование СПС							
2.1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный	R3-Рубеж-2ОП	RBZ-319538	ООО “ТД Рубеж”	шт.	3		
2.2	Блок индикации и управления	R3-Рубеж-БИУ	RBZ-319531	ООО “ТД Рубеж”	шт.	1		
2.3	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР	RBZ-216597	ООО "Рубеж"	шт.	1		
2.4	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР	RBZ-216598	ООО "Рубеж"	шт.	2		
2.5	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР	RBZ-246268	ООО "Рубеж"	шт.	1		
	3. Оконечное оборудование СПС							
	Автоматические и ручные пожарные и охранные извещатели							
3.1	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3 W1.03	RBZ-337454	ООО "Рубеж"	шт.	356		
3.2	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный	ИПДЛ-264/1-50-R3	RBZ-342260	ООО "Рубеж"	шт.	6		
3.3	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый	ИП 101-29-PR-R3 W1.03	RBZ-337475	ООО "Рубеж"	шт.	10		
3.4	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания	ИП 212-64-R3 без б/о	RBZ-337936	ООО "Рубеж"	шт.	162		
3.5	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	RBZ-301159	ООО "Рубеж"	шт.	61		
3.6	Изолятор шлейфа базовый	ИЗ-1Б-R3 (L2.42)	RBZ-454587	ООО "Рубеж"	шт.	20		
3.7	Изолятор шлейфа базовый	ИЗ-1Б-R3 (L1.42)	RBZ-382431	ООО "Рубеж"	шт.	84		
3.8	Базовое основание	W2.03	RBZ-510750	ООО "Рубеж"	шт.	58		
	4. Материалы, поставляемые с оборудованием СПС							

Согласовано

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Изм.	Код	Лист	№	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.1.СО		
Разраб.		Горбунов			02.25	Спецификация оборудования изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			02.25		П	1	3
Н. контроль		Исаев			02.25		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			02.25				

озиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4.1	Аккумуляторная батарея 12 Ач	РТК-BATTERY 12-12Ah	412-012	ООО "ПожТехКабель"	шт.	2		
4.2	Аккумуляторная батарея 18 Ач	РТК-BATTERY 12-18Ah	412-018	ООО "ПожТехКабель"	шт.	4		
4.3	Аккумуляторная батарея 40 Ач	РТК-BATTERY 12-40Ah	412-040	ООО "ПожТехКабель"	шт.	2		
	5. Базовое оборудование СПА							
5.1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный	R3-Рубеж-2ОП	RBZ-319538	ООО “ТД Рубеж”	шт.	2		
5.2	Модуль сопряжения конвертер протокола	МС-КП	RBZ-073434	ООО "Рубеж"	шт.	1		
5.3	Модуль связи	R3-МС	RBZ-377218	ООО "Рубеж"	шт.	1		
5.4	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР	RBZ-216598	ООО "Рубеж"	шт.	2		
	6. Оконечное оборудование СПА							
6.1	Модуль автоматики дымоудаления	МДУ-1-R3	RBZ-070956	ООО “ТД Рубеж”	шт.	223		
6.2	Устройство дистанционного пуска адресное со встроенным изолятором короткого замыкания, цвет желтый «Пуск пожаротушения»	УДП 513-11ИКЗ-А-R3	RBZ-330819	ООО "Рубеж"	шт.	20		
6.3	Изолятор шлейфа базовый	ИЗ-1Б-R3 (L1.42)	RBZ-382431	ООО "Рубеж"	шт.	84		
6.4	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя	ШУН/В-1,5-03-R3	RBZ-372112	ООО "Рубеж"	шт.	1		
6.5	Шкаф управления с автоматическим выключателем без теплового расцепителя	ШУН/В-5,5-03-R3	RBZ-372116	ООО "Рубеж"	шт.	8		
6.6	Шкаф управления с преобразователем частоты	ШУН/В-11-00-ПЧ-R3	RBZ-158573	ООО "Рубеж"	шт.	3		
6.7	Шкаф управления с преобразователем частоты	ШУН/В-22-00-ПЧ-R3	RBZ-161842	ООО "Рубеж"	шт.	2		
6.8	Шкаф управления задвижкой	ШУЗ-1,5-00-R3	RBZ-119882	ООО "Рубеж"	шт.	1		
6.9	Адресная метка	АМ-4-R3	RBZ-337644	ООО "Рубеж"	шт.	24		
6.10	Адресная метка	АМ-1-R3	RBZ-337436	ООО "Рубеж"	шт.	1		
6.11	Адресный релейный модуль	РМ-4-R3	RBZ-337434	ООО "Рубеж"	шт.	7		
6.12	Адресный релейный модуль	РМ-1-R3	RBZ-337646	ООО "Рубеж"	шт.	20		
	7. Материалы, поставляемые с оборудованием СПА							
7.1	Аккумуляторная батарея 18 Ач	РТК-BATTERY 12-18Ah	412-018	ООО "ПожТехКабель"	шт.	4		

озиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	8. Кабельная продукция и материалы							
8.1	Огнестойкая кабельная линия для открытой и закрытой прокладки по потолку и стенам	«ОКЛ-ParLine + ДКС»		DKC	компл.	1		
	Кабели							
-	Огнестойкий низкотоксичный кабель, сеч. 1х2х0,97	КСРВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3581-014-39793330-2009	102489	Паритет	м	9000		
-	Кабель связи симметричный, сеч. 4х2х0,52	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx ТУ 3574-030-39793330-2016	110222	Паритет	м	100		
-	Огнестойкий низкотоксичный кабель, сеч. 2х2х0,97	КСРВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3581-014-39793330-2009	102494	Паритет	м	100		
	Низкотоксичный огнестойкий кабель для интерфейса RS-485	КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.97 ТУ 3574-020-39793330-2012	110924	Паритет	м	100		Для АУПТ
	Огнестойкий низкотоксичный кабель, сеч. 2х2х0,75	КСРВГнг(А)-FRLSLTx ТУ 3581-014-39793330-2009	112298	Паритет	м	100		Для АУПТ
	Материалы							
-	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый		91920	DKC	м	5150		
-	Металлорукав РЗ-Ц-П 20 (20 мм) с зондом (50м)		667R2024	DKC	м	--		
-	Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP55, 150х110х70 мм, 12р, 450V, 6А, 4 мм2		FSB211204	DKC	шт.	--		
	Элементы крепления							
-	Держатель оцинкованный двусторонний, д.20мм, с крепежными отверстиями 6,5 х 5 мм		53355	DKC	шт.	12900		
	9. Дополнительные материалы, не входящие в ОКЛ при заказе							
9.1	Мастика герметизирующая	МГКП		ООО «НПЛ-3808»	кг	15		